

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	9
5.3 - Descrição - Controles Internos	13
5.4 - Programa de Integridade	17
5.5 - Alterações significativas	21
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	22

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	23
10.2 - Resultado operacional e financeiro	44
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	50
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	51
10.5 - Políticas contábeis críticas	55
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	59
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	60
10.8 - Plano de Negócios	61
10.9 - Outros fatores com influência relevante	70

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

5.1. Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:

a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

A Companhia, como parte integrante do Grupo Neoenergia, conta com uma Política Geral de Gestão de Risco Corporativo, cuja última atualização foi aprovada pelo Conselho de Administração da Neoenergia em 16 de março de 2020, que define os princípios, diretrizes e estrutura para gestão de riscos da Neoenergia e suas controladas, incluindo a Companhia.

A Política Geral de Gestão de Risco Corporativo é o marco de gestão de risco corporativo da Companhia e define os princípios básicos, diretrizes e estrutura para gestão de riscos para o Grupo da Neoenergia e é complementada pelas políticas de risco corporativas e políticas de riscos para os negócios, também aprovadas pelo Conselho de Administração. No âmbito do negócio, o Grupo Neoenergia possui a (i) Política de Risco do Negócio Liberalizado, dos riscos que contemplam as atividades de geração termelétrica e a comercialização de energia; (ii) Política de Risco do Negócio de Renováveis, dos riscos que contém as atividades de geração hidráulica e geração eólica e (iii) Política de Risco do Negócio de Redes, dos riscos que englobam as atividades de distribuição e transmissão de energia. As políticas corporativas contemplam: Riscos Financeiros, Riscos de Crédito, de Investimento, de Compras, Riscos de Mercado de Energia, Riscos Operacionais de Transações de Mercado, de Seguros, Risco Reputacional, de TI e de Cibersegurança.

Em 2020, assim como todos os anos, as 14 políticas foram revisadas, tendo seus limites e referências atualizadas. Além disso, nesse ano, duas novas políticas foram disponibilizadas: Política de Ações em Tesouraria e Política de Saúde e Segurança no Trabalho, tendo sido aprovadas pelo Conselho de Administração em 16 de março.

b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

O objetivo da Política Geral de Gestão de Risco Corporativo é estabelecer as diretrizes, princípios e responsabilidades para a gestão de riscos, de maneira a monitorar e mitigar tais riscos de forma eficaz.

De forma complementar, as políticas de risco para os negócios e as políticas corporativas de risco definem regras, procedimentos, níveis de exposição, indicadores e limites de risco específicos, conforme descrito a seguir.

- Política de Risco de Mercado de Energia: estabelece os princípios e diretrizes para controle e gestão dos riscos de mercado de energia nas atividades de Geração, Distribuição e Comercialização de energia, tanto no mercado regulado quanto no mercado livre, sobre atualização periódica das variáveis para determinação da demanda de energia, ao cumprimento dos limites regulatórios do nível de contratação de energia, ao controle da exposição a preço das geradoras no caso de indisponibilidade, falta de lastro e risco hidrológico.
- Política de Risco de Crédito: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão de risco de crédito de todas as transações sujeitas a exposição junto a contrapartes que possa gerar perdas no caso de descumprimento de obrigações contratuais, com destaque para contrapartes em operações financeiras e contrapartes comerciais, em especial nos negócios de comercialização e geração, bem como junto a seguradoras, prestadores de serviço e fornecedores. Estabelece, ainda, regras sobre limites para cada contraparte de acordo com a sua capacidade de crédito, garantias, recuperação de valores vencidos, diversificação de contrapartes.
- Política de Riscos Financeiros: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão financeira e de riscos de financeiros, com destaque para regras e limites sobre mitigação de risco cambial

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

e de taxas de juros, instrumentos para gestão de liquidez e solvência, avaliação de hedges naturais, diversificação de instrumentos de dívida, volume de caixa mínimo e utilização de instrumentos derivativos.

- Política de Seguros: estabelece os princípios e diretrizes para controle e gestão de seguros com o objetivo de mitigar a exposição do Grupo Neoenergia contra os seus riscos operacionais, de construção, cibernéticos e de responsabilidade civil.
- Política de Risco Operacional em Transações de Mercado: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos operacionais de todas as transações de mercado de curto e longo prazo de gestão de energia e de tesouraria do Grupo Neoenergia, que possam gerar prejuízos econômicos diretos ou indiretos resultantes de procedimentos internos inadequados, falhas tecnológicas, eventos externos ou internos, erro humano ou fraude em operações de mercado.
- Política de Investimentos: estabelece os princípios, análise, acompanhamento, controle da gestão dos riscos associados dos novos projetos de investimento e desinvestimento do Grupo Neoenergia.
- Política de TI: define a gestão integrada que permite um enfoque tecnológico global e procura assegurar uma adequada gestão das tecnologias de informação e os riscos associados, impulsionando a criação de valor por meio de um uso efetivo e inovador das tecnologias de informação e a satisfação dos usuários internos e externos com o nível de compromisso e os serviços proporcionados, mantendo um equilíbrio entre a geração de benefícios, a otimização dos níveis de risco e o uso suficiente dos recursos.
- Política de Cibersegurança: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos derivados de ameaças e vulnerabilidades dos sistemas de controle ou sistemas de informação e comunicações do Grupo Neoenergia ou de qualquer outro ativo que faça parte da Ciberinfraestrutura do grupo, incluindo os ativos de informação.
- Política de Risco Reputacional: estabelece os princípios e o marco para gestão das oportunidades para comportamentos favoráveis e gestão do risco de reputação, que faz parte do ciclo de criação de valor do Grupo Neoenergia.
- Política de Risco de Compras: estabelece o controle e gestão dos riscos de mercado, crédito, negócio, regulatório, operacional, reputacional, penal e cibersegurança das atividades de compra de materiais, equipamentos e contratação de obras e serviços em todo o Grupo Neoenergia, com especial ênfase no cumprimento dos compromissos éticos do Grupo Neoenergia e de seus fornecedores. Além disso, estabelece a coordenação das compras das companhias que integram o Grupo Neoenergia de forma global, respeitando os padrões utilizados, com o objetivo de obter melhores condições de compra por meio da utilização de ferramentas, dos recursos necessários e de estrutura. Adicionalmente, atribui claramente às responsabilidades e a delegação de autoridade em cada etapa do processo de compras, de acordo com a quantidade, valor e natureza das compras, garantindo uma segregação adequada de funções e o pleno respeito da organização corporativa.
- Política de Ações em Tesouraria: estabelece os princípios básicos e o marco geral de atuação para o controle e a gestão de riscos das operações com ações de emissão da Neoenergia, realizadas diretamente pela Companhia.

Esta Política, em conjunto com a Política Geral de Gestão de Risco Corporativo do grupo NEOENERGIA, os demais normativos internos, a Lei nº 6.404, de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") e a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") aplicável, constituem o arcabouço de gestão de riscos relacionados à negociação com ações de própria emissão que as sociedades integrantes do grupo NEOENERGIA deverão seguir.

- Política de Saúde e Segurança no Trabalho: estabelece os princípios básicos e o marco geral de atuação para o controle e a gestão de riscos de saúde e segurança. Esta política enfatiza o quão importante são a saúde e segurança dos colaboradores, baseando-se em alguns princípios básicos: saúde e segurança devem ser prioridade, conscientização de todos os colaboradores em matéria de saúde e segurança no trabalho (cultura de excelência), vigilância contínua de saúde e segurança para adequação do colaborador no seu posto de trabalho, melhoria contínua, com obtenção e manutenção de certificações relacionadas à

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

saúde e segurança, cumprimento dos marcos legislativo, laboral, tecnológico, além de normativos internos, exigência do cumprimento das normas de saúde e segurança estabelecidas pelo grupo NEOENERGIA por parte dos contratados terceirizados e fomentar a cultura de prevenção, adotando as melhores práticas internacionais sobre saúde e segurança.

- Política de Riscos do Negócio Liberalizado: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos associados ao negócio de geração térmica e comercialização de energia, com destaque para diretrizes específicas de risco em gestão de energia nos ambientes de contratação livre e regulado, em Operação e Manutenção e em novos investimentos. Estabelece ainda limites e regras para mitigação do risco hidrológico, risco financeiro e de volume para as posições em aberto da carteira da comercializadora e do portfólio global, para cada período de 12 meses.
- Política de Risco para o negócio de Redes: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos associados ao negócio de distribuição e transmissão de energia, com destaque para diretrizes específicas e limites de risco relacionadas ao nível de contratação de energia, aos índices dos processos de unitização, investimentos e gastos para eficiência na revisão e reajuste tarifário, ao índice de inadimplência e perdas, ao volume de investimentos, à qualidade do serviço, operação e manutenção da rede e à gestão de empresas prestadoras de serviços, dentre outros.
- Política de Risco do Negócio de Renováveis: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos associados ao negócio de geração renovável de energia, com destaque para diretrizes específicas de risco em gestão de energia nos ambientes de contratação livre e regulado, em Operação e Manutenção e em novos investimentos, índices de disponibilidade, ressarcimento, variabilidade do recurso eólico, revisão de garantia física e taxa de retorno dos projetos, dentre outros. Riscos para os quais se busca proteção

i. Riscos para os quais se busca proteção

Os principais riscos para os quais a Companhia pode estar exposta e busca gerir, mitigar e proteger envolvem:

- Negócio: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à incerteza das variáveis intrínsecas aos negócios, como por exemplo, o balanço de oferta/demanda de energia elétrica, a hidrologia e a estratégia dos demais agentes.
- Mercado: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à exposição a variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de câmbio, taxas de juros, preços de commodities, preços e taxas de ativos financeiros, dentre outros.
- Crédito: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido ao não cumprimento de obrigações financeiras e contratuais de contrapartes, como inadimplência ou 'não performance'.
- Liquidez: Possibilidade de a Companhia ser incapaz de honrar seus compromissos e obrigações financeiras nos respectivos vencimentos, ou ainda de haver restrições no mercado para obtenção de recursos e financiamento para suas atividades.
- Governança: Perseguir o atingimento dos objetivos corporativos e a maximização, de forma sustentável, de seu valor econômico no longo prazo, em conformidade com seu interesse corporativo, sua cultura e visão corporativa, levando em conta o interesse legítimo, público ou privado, que permeia todas as atividades de negócio, particularmente entre os diferentes grupos de interesse como as comunidades e territórios onde atua a Companhia e sua força de trabalho. Para tanto, é imprescindível o cumprimento de um sistema de governança corporativa, integrando os Estatutos Sociais, propósito e valores do grupo Neoenergia, o Código de Ética, Políticas Corporativas e as normas de governança corporativa, aprovados pelos órgãos competentes das companhias, e alinhado às melhores práticas de mercado para governança.
- Regulatórios e políticos: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à criação ou alteração nas normas estabelecidas pelos órgãos reguladores sobre as quais o setor elétrico ampara suas operações, tais como mudança no grau de controle das atividades reguladas e condições de fornecimento, ou fiscal, incluindo os riscos de mudança política que possam afetar a segurança jurídica e o marco legal aplicável aos negócios em cada jurisdição, a nacionalização ou expropriação de ativos, cancelamento de licenças e descumprimento parcial ou total dos contratos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Operacionais, tecnológicos, ambientais, sociais e legais: Possibilidade de ocorrência de perdas econômicas ou financeiras resultantes de processos internos inadequados, falhas tecnológicas, erros humanos, de sistemas ou ainda de certos eventos externos, incluindo o impacto econômico, social, ambiental e reputacional, bem como o risco legal e de fraude. Esses riscos incluem ainda aqueles associados à tecnologia da informação e à segurança cibernética, bem como risco de obsolescência tecnológica, dentre outros.
- Reputacionais: Potencial impacto negativo devido à conduta, comportamento e posicionamento em desacordo com as expectativas criadas pelos diversos grupos de interesse.

A Companhia, na gestão do negócio, analisa estes riscos e define estratégias para gerenciar o impacto sobre seu desempenho, em consonância com sua Política Geral de Gestão de Risco Corporativo e demais políticas aplicáveis.

Além disso, também se considera como mecanismos de proteção aos riscos descritos no item 4.1 o monitoramento periódico dos limites de risco aprovados pelo Conselho de Administração, a execução e acompanhamento das ações contínuas e dos planos de mitigação dos riscos, a avaliação de risco de fornecedores e, ainda o reporte periódico de tais informações aos fóruns competentes, com destaque para o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a Diretoria e os demais comitês ou comissões relacionadas à atividade de gestão de riscos.

ii. Instrumentos utilizados para proteção

A gestão e mitigação dos riscos é resultado do processo de identificação dos riscos que é realizado junto às áreas responsáveis, Planos de Longo Prazo e Objetivos Corporativos da Companhia.

Após sua identificação, os riscos são classificados de forma padronizada de acordo com as seguintes características: categoria; relevância; evolução em relação ao período anterior; descrição dos fatores de risco; horizonte de tempo; impacto; probabilidade de ocorrência; e 'dono' do risco.

Com a identificação e classificação dos riscos, são discutidos e propostos indicadores, ações de mitigação, planos de ação e os respectivos responsáveis. A consolidação dessas informações compõe o mapa de riscos, encaminhada para apreciação da Diretoria.

A Superintendência de Gestão de Riscos tem a função de monitorar a evolução, os impactos e a probabilidade de ocorrência dos riscos, o que inclui o acompanhamento das ações de mitigação e planos de ação.

O Conselho de Administração aprova anualmente os limites de riscos que são parte integrante das políticas de risco aprovadas para a Companhia ou negócios específicos.

Especificamente em relação à eventual exposição a situações que infrinjam a legislação anticorrupção ou de combate à lavagem de dinheiro, em virtude das relações da Companhia com autoridades, órgãos reguladores e a administração pública em geral, a Companhia dispõe de uma Superintendência de Compliance, subordinada hierarquicamente ao Conselho de Administração, a ele vinculando-se por meio do Comitê de Auditoria, com independência de atuação, responsável pela gestão de um programa de integridade e estabelecimento de medidas, políticas e normas de prevenção a riscos de corrupção e prática de atos ilícitos, bem como ações de reação a situações de não conformidade porventura identificadas. Dentre essas medidas e ações destacam-se:

- Disponibilização para todos os colaboradores e executivos de todos os documentos de integridade (Código de Ética, Políticas e Procedimentos de integridade e de combate à corrupção)
- Treinamentos de executivos e colaboradores sobre o Código de Ética Política Anticorrupção e Política de Prevenção de Delitos, com o objetivo de fortalecer uma cultura de integridade e de tolerância zero em relação à corrupção e atos ilícitos. Vide mais informações sobre o treinamento para liderança de colaboradores no item 5.6 deste Formulário de Referência
- Avaliação de riscos de corrupção e prática de delitos. envolvendo a identificação, qualificação, mitigação e monitoramento dos riscos de compliance a que a empresa e suas controladas estão expostas;
- Processos de due diligence de fornecedores.
- Processos de avaliação de risco de compliance em operações de M&A.
- Processos e campanhas de cibersegurança baseados na Norma da Utilização de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Ciberinfraestrutura que tem por objetivo identificar os princípios e os requisitos que todos os usuários com acesso à Ciberinfraestrutura da Neoenergia devem cumprir para proteger os ativos da ciberinfraestrutura da Companhia, promovendo o uso responsável e eficiente dos dispositivos eletrônicos da Companhia, a fim de garantir o cumprimento de todas as leis e regulamentações vigentes.

- Realização de atividades para tratamento de dados pessoais, baseado na Norma de Tratamento de Dados Pessoais, que tem por objetivo definir o ciclo de vida dos ativos de informação da Neoenergia para reduzir o risco de acesso não autorizado, vazamento, alteração ou destruição de ativos de informação; minimizar o risco de violação legal; otimizar o custo do seu armazenamento e facilitar a localização de informações relevantes.
- Procedimentos específicos para relacionamento com agentes públicos, conforme disciplinado na Norma de Relacionamento com o Poder Público;
- A Companhia possui um canal de denúncias, anônimo e independente, gerido externamente por empresa especializada, que pode ser utilizado por todos os profissionais do grupo Neoenergia e pelo público externo, e se destina ao recebimento de relatos de condutas contrárias ao Código de Ética, às políticas de integridade e à lei;
- Procedimentos de investigação: A Companhia possui uma estrutura para identificar condutas irregulares e proceder com as investigações para apurar os fatos, bem como para aplicar eventuais medidas disciplinares cabíveis, além de recomendar aprimoramentos nos processos para a eliminação de não conformidades;
- Canal de consultas éticas para colaboradores: Ferramenta disponível para esclarecer rapidamente as dúvidas de todos os profissionais da Companhia relacionadas à aplicação do Código de Ética e demais documentos de integridade;
- Cláusula anticorrupção e procedimentos de due diligence de fornecedores: Além do Código de Ética, a Companhia também adota um modelo de cláusula anticorrupção para seus contratos e procedimentos de due diligence de integridade para relacionamento com fornecedores, por meio do preenchimento de Questionário de Integridade, pesquisas e reputacionais e classificação de risco, conforme estabelecido na Política de Compras e no Procedimento de Due Diligence de Fornecedores.

Em relação ao treinamento referente à ética e integridade para liderança e colaboradores, a companhia capacitou 203 líderes sobre código de ética e lei anticorrupção. 1301 colaboradores fizeram o treinamento do Código de Ética e Política Anticorrupção disponibilizado na intranet. Também em 2019 foi realizado treinamento de integridade específico para a área técnica e operacional, totalizando 401 funcionários treinados. Além disso, 89 colaboradores receberam treinamento sobre ética e legislação anticorrupção no período de integração de novos colaboradores.

Em março de 2017, foi lançada uma ferramenta online, disponível na intranet, para conhecimento e registro dos aceites do Código de Ética e política de integridade. Em 2019, em virtude das revisões no Código de Ética e políticas de integridade, houve necessidade de novos aceites por parte dos colaboradores. Até dezembro/2019 foram registrados 2.949 aceites ao Código de Ética..

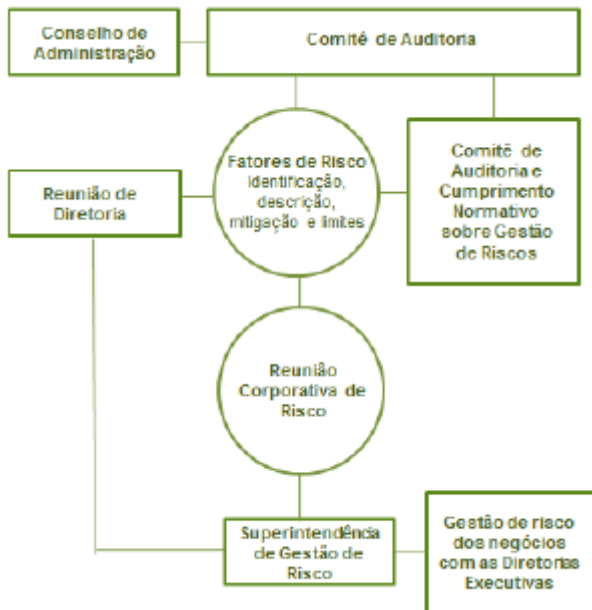
Vale destacar que em 2019, o Canal de Denúncias da Companhia e suas controladas, recebeu 206 relatos. Nenhum dos relatos recebidos, contudo, apontou condutas que, ainda que potencialmente, violassem: i) a Lei nº 12.846/2013 – Lei da Empresa Limpa; ii) Lei nº 9.613/1998 – Lei de Lavagem de Dinheiro; iii) Lei nº 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa; ou iv) Lei nº 13.260/2016 – Lei de Combate ao Terrorismo ou o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). O tratamento dos relatos considerados como procedentes contemplou mudanças nos processos internos para mitigação de riscos e aplicação de medidas disciplinares, conforme cada caso.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

A Auditoria Interna realiza uma supervisão independente e objetiva de avaliação, destinada a agregar valor e melhorar as operações da organização, por meio do aprimoramento dos instrumentos destinados à gestão de riscos, controles internos, compliance e processos de governança.

iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A estrutura organizacional de gerenciamento de risco da Neoenergia conta com estrutura corporativa:



- Conselho de Administração: responsável pela aprovação da Política Geral de Gestão de Risco Corporativo e suas atualizações; pela aprovação das Políticas Específicas de Gestão de Riscos e seus respectivos limites de risco; e pelo acompanhamento periódico da evolução dos indicadores de risco.
- Comitê de Auditoria: responsável por análises, recomendações e acompanhamento da evolução dos indicadores de risco a fim de suportar as decisões do Conselho de Administração
- Reunião de Diretoria: responsável pela aprovação dos mapas de riscos estratégicos; pela gestão e acompanhamento da evolução dos indicadores de risco; por garantir o alinhamento entre a estratégia organizacional e a gestão de riscos; pela integração da gestão de riscos aos objetivos estratégicos das Companhias e dos negócios do grupo da Companhia.
- Reunião Corporativa de Risco: fórum responsável pela exposição dos fatores riscos, avaliação dos mapas de riscos estratégicos, acompanhamento dos limites, indicadores e plano de ação.
- Superintendência de Gestão de Risco Corporativo: responsável pela elaboração, coordenação e implantação das Políticas de gestão de riscos; pela elaboração dos mapas de riscos estratégicos; pela definição, acompanhamento e controle dos indicadores, limites e planos de ação em conjunto com as áreas de negócio e corporativas; pela definição e avaliação do risco de crédito das contrapartes do Grupo;; pela elaboração dos relatórios de acompanhamento para a Diretoria e Conselho de Administração; pela busca da melhoria contínua do processo de gestão de riscos e pela disseminação da cultura de gestão de riscos no Grupo e suas controladas.
- Áreas de negócios e corporativas: responsável por auxiliar na elaboração dos mapas de riscos estratégicos; pela proposta, acompanhamento e cumprimento dos indicadores e limites estabelecidos; pela proposta, execução e controle dos planos de ação e estratégias de mitigação de risco aprovados; por agir proativamente na gestão e mitigação dos riscos, assegurando o papel da área de negócio como a 1ª linha de defesa na gestão e controle dos riscos; pelo acompanhamento constante das condições externas de forma a antecipar e mitigar riscos que possam gerar impactos negativos para o Grupo.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Adicionalmente, a gestão de risco é complementada pela estrutura organizacional de governança, riscos e controles do Grupo, que inclui:

As superintendências de Auditoria Interna, de Compliance e de Controles Internos do Grupo e de suas Companhias, que garantem o monitoramento sistemático do cumprimento das políticas e estratégias estabelecidas.



Estas superintendências, em conjunto com Gestão de Risco Corporativo e as áreas de negócios e corporativas, complementam e fortalecem a estrutura de gerenciamento de riscos criando três linhas de defesa:



Neste modelo, as Áreas de Negócio são a primeira linha de defesa no gerenciamento de riscos; as diversas funções de controle de riscos e supervisão de conformidade estabelecidas pela Administração (Risco Corporativo, Controles Internos e Compliance) são a segunda linha de defesa; e a avaliação independente feita pela Auditoria Interna é a terceira linha de defesa.

c. adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

A Administração entende que sua estrutura operacional está adequada para garantir o cumprimento das diretrizes da política geral de gestão de risco corporativo.

A gestão dos riscos permeia todos os níveis hierárquicos do Grupo Neoenergia e envolve além das áreas de Auditoria Interna, Controles Internos e Compliance, todas as áreas de negócios ou corporativas definidas como responsáveis por cada risco mapeado.

Cabe destacar ainda que Auditoria Interna é responsável por verificar o cumprimento das políticas e demais normativos da Companhia associados ao plano anual de trabalhos, que se baseia em riscos. O plano anual de trabalhos da Auditoria Interna é referendado pelo Comitê de Auditoria visando apoiar a realização dos objetivos estratégicos da Companhia e é posteriormente aprovado pelo Conselho de Administração, incluindo tópicos e normativos relacionados à gestão de riscos, tais como:

- Auditoria sobre os controles de monitoramento dos limites e indicadores das políticas de Riscos;
- Auditorias anuais relativas ao cumprimento do Código de Ética;
- Revisão semestral do funcionamento dos controles mais críticos do Sistema de Controle Interno sobre a Informação Financeira.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**5.2. Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:**

a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política.

A Política de Gestão de Risco Corporativo da Companhia foi aprovada pelo Conselho de Administração em 14 de dezembro de 2016 e define os princípios, diretrizes e estrutura para gestão de riscos nas empresas do grupo da Companhia.

A Política de Riscos Financeiros, aprovada pelo Conselho de Administração em 29 de junho de 2017, define os princípios, diretrizes e limites para gestão de risco de mercado, com destaque para os riscos de taxa de câmbio, taxas de juros, liquidez e solvência, além de diretrizes sobre a utilização de derivativos, cuja utilização para fins especulativos é expressamente proibida.

A Política de Riscos Financeiros é complementada ainda pela Política de Risco de Crédito, aprovada em 14 de dezembro de 2016, estabelece a identificação e segmentação em grupos homogêneos por tipo de exposição creditícia dentro do Grupo, a aplicação de critérios corporativos de admissão de contrapartes e a atribuição de limites de riscos de acordo com critérios de qualidade creditícia.

Em relação a risco de mercado de energia, há ainda a Política de Risco de Mercado de Energia, aprovada pelo Conselho de Administração da Neoenergia em 29 de junho de 2017, que define diretrizes para gestão de preços de energia (PLD).

Até a publicação deste Formulário de Referência todas as Políticas citadas tiveram suas revisões aprovadas pelo Conselho de Administração da Neoenergia em 23 de abril de 2019.

Este sistema de gerenciamento de riscos está aderente ao modelo do atual acionista controlador e sua política global de riscos.

b. Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:

(i) Riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia está exposta ao comportamento de diversos fatores de risco de mercado que podem impactar seu fluxo de caixa e o balanço patrimonial principalmente:

- Risco de instabilidade cambial: o grupo possui empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira e a exposição relativa à captação desses recursos é coberta pela utilização de instrumentos derivativos de proteção econômica e financeira contra a variação cambial. Além da elevação das despesas financeiras relacionadas a empréstimos e financiamentos indexados a índices de preços. Entretanto, a Companhia busca manter o equilíbrio entre os ativos e passivos indexados a índices de preços de alta correlação, buscando mitigar eventuais riscos decorrentes da inflação.
- Risco de inflação: Conforme mencionado no item 4.1, a elevação das taxas de inflação e eventuais políticas anti-inflacionárias adotadas pelo Governo Federal podem acarretar, em última instância, a elevação das tarifas de energia elétrica e o consequente aumento da inadimplência.
- Risco de variação nas taxas de juros: A Companhia busca manter o equilíbrio entre ativos e passivos indexados a taxas de juros, mantendo uma proteção natural entre seus empréstimos e financiamentos e suas aplicações financeiras e priorizando índices de menor volatilidade histórica.

(ii) Estratégia de proteção patrimonial (hedge)

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia possui política de gerenciamento de riscos, que tem o propósito único e específico proteger a empresa de eventuais exposições a fatores que possam afetar suas operações e sua posição financeira.

As principais diretrizes em relação a estratégias de hedge, são:

- Todo instrumento de dívida denominado ou indexado à moeda estrangeira deverá ser protegido e convertido para Reais por meio de operações de hedge;
- Instrumentos não-dívida com desembolsos sujeitos a exposição cambial superior a USD 400 mil devem ser protegidos por meio de operações de hedge;
- Avaliar o risco de toda dívida em moeda local emitida com taxas diferentes de IPCA, CDI e TJLP e, se considerado necessário, contratar operações de hedge para mitigar o risco de taxa de juros;
- Não é permitida a contratação de derivativos para fins especulativos. Sua utilização é dedicada exclusivamente para fins de hedge; e
- Não é permitida a contratação de derivativos 'exóticos' nem 'alavancados'.

(iii) Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (*hedge*)

A Companhia possui instrumentos derivativos com objetivo de proteção econômica e financeira contra risco cambial e de juros. Os principais instrumentos utilizados são swaps e Non-Deliverable Forwards (NDF).

Seguem os programas de proteção (*hedge*) da Companhia vigentes na data deste Formulário de Referência:

Programa de *hedge* dos empréstimos e financiamentos em Dólar: com o objetivo de proteção econômica e financeira, a Companhia contrata operações de *swap* para converter para o Real as dívidas e empréstimos denominados em Dólar. Nestes *swaps*, a Companhia assume posição passiva em Real atrelado ao CDI e posição ativa em Dólar atrelado a taxas fixas ou flutuantes (Libor). Este programa é classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía proteção através de *swaps* para 100% do seu endividamento denominado em Dólar.

Programa de *hedge* dos empréstimos e financiamentos em Euro: com o objetivo de proteção econômica e financeira, a Companhia contrata operações de *swap* para converter para o Real as dívidas e empréstimos denominados em Euro. Nestes *swaps*, a Companhia assume posição passiva em Real atrelado ao CDI e posição ativa em Euro atrelado a taxas fixas ou flutuantes (Euribor). Este programa é classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía proteção através de *swaps* para 100% do seu endividamento denominado ou indexado ao Euro.

Programa de *hedge* para desembolsos em Euro: Com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, o Grupo pode contratar operações via NDF (Non-Deliverable Forwards) ou Opções para mitigar a exposição cambial originada por desembolsos denominados em Euro. Este programa, quando implementado, é usualmente classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía € 523 mil através de NDFs para proteção de desembolsos denominados em Euro.

Programa de *hedge* para desembolsos em Dólar: Com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, o Grupo pode contratar operações via NDF (Non-Deliverable Forwards) ou Opções para mitigar a exposição cambial originada por desembolsos denominados em Euro. Este programa, quando implementado, é usualmente classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía US\$ 1.437 mil através de NDFs para proteção de desembolsos denominados em Dólar.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**(iv) Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos**

As operações financeiras seguem periodicamente a governança da Companhia, sendo avaliadas e reportadas ao Comitê Financeiro e aprovadas pelo Conselho de Administração, de acordo com a regra de alçadas.

Com o objetivo de verificar o enquadramento ou desenquadramento do risco de variação cambial e risco de taxas de juros e índices de preços, conforme mencionado no item 4.2 deste Formulário de Referência, é realizado o monitoramento da razão entre o valor nominal da exposição pelo valor nominal do hedge de forma a se obter o índice próximo de 100%.

Dentre os parâmetros utilizados para verificar o enquadramento das estratégias de mitigação adotadas, destacam-se: i) a verificação da execução dos programas de hedge conforme aprovação; ii) a verificação do alinhamento entre os fluxos de caixa do item protegido e do instrumento de hedge, principalmente os montantes e respectivos vencimentos; iii) a atualização periódica das exposições estimadas para evitar risco de *overhedge*.

Por fim, a Companhia gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas de recursos e linhas de crédito aprovadas com algumas das principais instituições financeiras do país, por meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais, e pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros.

Adicionalmente, a Companhia acompanha mensalmente, por meio de índices de liquidez, a capacidade de geração de caixa da empresa para honrar com os compromissos assumidos dentro de um período de 12 (doze) meses.

(v) Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*) e quais são esses objetivos

O grupo Neoenergia não opera instrumentos financeiros derivativos para fins que não sejam de proteção (*hedge*). A Política de Riscos Financeiros proíbe a utilização de derivativos para fins especulativos, bem como a contratação de derivativos exóticos ou alavancados.

A utilização de derivativos tem como propósito único e específico proteger ativos e passivos relevantes da empresa, em especial passivos contratados em moedas estrangeiras, a variações dessas moedas ou taxas de juros estrangeiras.

(vi) Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos

A estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado da Companhia é composta pelo Conselho de Administração, Comitê Financeiro, Diretoria Executiva Colegiada, Diretoria Financeira, Superintendência de Gestão de Risco, além das estruturas de Auditoria Interna e de Controles Internos.

O Comitê Financeiro, integrado por representantes dos acionistas, tem como principais competências acompanhar a evolução dos indicadores e situação financeira da Companhia, avaliar as premissas do Plano Financeiro Anual, acompanhar as premissas e resultados da carteira de aplicação e de dívida, bem como avaliar e recomendar alternativas para otimização de gestão de recursos e todas as operações financeiras de competência do Conselho de Administração.

É responsabilidade da Superintendência Corporativa de Riscos definir as estratégias de mitigação de riscos de mercado envolvendo outras exposições e derivativos, enquanto a Superintendência Corporativa Financeira é responsável pela execução das operações que envolvam derivativos. A independência entre as áreas garante um controle efetivo sobre estas operações.

Além disso, a gestão de riscos de mercado faz parte de toda a estrutura de gestão de riscos e controles descrita no item 5.1 deste Formulário de Referência, que inclui responsabilidades bem definidas para o Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Superintendência Corporativa de Riscos e Superintendência de Gestão de Risco, além da estrutura de linhas de defesa que conta a participação das áreas de negócio e corporativas e das áreas de Gestão de Risco, de Controles Internos, de Compliance e de Auditoria Interna.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**c. Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada**

O acompanhamento das estratégias de mitigação de risco de mercado é realizado periodicamente nas reuniões do Comitê Financeiro da Neoenergia, controladora do Emissor, que avalia se as estratégias foram executadas conforme aprovado e se a aprovação ocorreu conforme previsto nos normativos.

A Auditoria Interna está estruturada para testar o cumprimento das diretrizes e políticas, enquanto a área de Controles Internos está estruturada para garantir o controle dos riscos relacionados à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras, onde ocorre a divulgação específica das estratégias envolvendo derivativos. Além disso, auxilia as áreas de negócio na identificação da necessidade de criação e melhoria de controles, bem como a eficiência e eficácia dos processos administrativos e operacionais. Os resultados dessas auditorias são reportados diretamente ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração da empresa.

O Comitê de Auditoria tem como objetivo assegurar que as atividades da auditoria interna estejam alinhadas com os objetivos da Companhia, por meio da definição de diretrizes políticas de atuação e aprovação do plano de auditoria. Também compete ao Comitê a revisão das deficiências de Controle Interno apontadas nos relatórios de auditoria e a análise das medidas de correção adotadas, bem como acompanhamento e atuação na regularização dos pontos de auditoria.

A Administração entende que está adequada e alinhada às melhores práticas de mercado a estrutura operacional e de controle internos da Companhia para garantir o cumprimento das diretrizes da Política de Riscos Financeiros e Política de Risco de Crédito.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3 comentários dos diretores sobre os controles internos adotados para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, conforme:

A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria de Controladoria. Juntamente com três outras Superintendências: Riscos, Compliance e Auditoria Interna atua nas tratativas dos temas correlatos.

A Companhia implementou e mantém um ambiente de controles internos de modo a fornecer aos seus acionistas segurança sobre a confiabilidade de suas demonstrações e demais informações financeiras, adotando como principal referência o modelo do COSO 2013 – Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. Tal referência é utilizada no âmbito de todas as empresas do grupo, considerando a análise de materialidade das demonstrações financeiras e os princípios básicos de governança corporativa

O auxílio e suporte aos gestores no grupo da Companhia são realizados pela Superintendência de Controles Internos.

O ambiente de controles internos é suportado por sistemas, os quais proporcionam maior segurança e confiabilidade aos processos. Dentre os diversos sistemas periféricos que também possuem controles automatizados implementados, destacamos o sistema de gestão SAP-R3 com seus módulos principais, que gerenciam um número elevado dos controles automatizados. Para assegurar a adequada segregação de função e as premissas de aprovação adotadas pela Administração, a Companhia possui a norma de limites e alçadas documentada e implementada no sistema SAP R3.

Os perfis de acesso estão parametrizados no sistema SAP, e os conflitos mapeados e controlados por meio de ferramenta específica SAP-VIRSA.

Para a criação, liberação e alteração de perfil, existe um fluxo de aprovação envolvendo os líderes de área, proprietários das informações, usuários chave, Controles Internos e TI.

A. Grau de eficiência dos controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las

A Superintendência de Controles Internos da Companhia tem a atribuição de auxiliar a Administração no desenho e implantação dos controles sobre os relatórios financeiros, seguindo as melhores práticas de mercado.

Para tanto, foi elaborada uma metodologia e regimento de trabalho visando envolvimento das áreas de negócio, padronização e qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Os controles internos da Companhia sobre os relatórios financeiros destinam-se ao oferecimento de garantias com relação à preparação e à apresentação adequada das demonstrações financeiras publicadas. Assim como ocorre em qualquer sistema de controles internos e devido às suas limitações inerentes, o controle interno sobre os relatórios financeiros não poderá impedir ou detectar declarações inverídicas.

Com relação aos controles para assegurar a confiabilidade dos números financeiros, a Companhia adota em seu modelo de controles internos as referências do COSO 2013, utilizando ferramenta de apoio informatizada e online para sua documentação, monitoramento e certificação das informações financeiras e controles, conferindo transparência e confiabilidade aos números da Companhia. Além dos controles para confiabilidade dos números financeiros, são realizados diversos trabalhos de mapeamento de processos e desenho de controles, visando à melhoria contínua e a maior confiabilidade dos processos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

O sistema de controles internos está em constante evolução, acompanhando e sendo atualizado de acordo com as principais mudanças ocorridas na Companhia ou novas práticas apontadas pelo mercado.

A efetividade dos controles internos é testada pela área de Auditoria Interna da Companhia. Os testes são realizados seguindo a metodologia estabelecida pela Auditoria Corporativa do Grupo Neoenergia. Os resultados destes testes contribuem para o fortalecimento da eficiência dos controles, confiabilidade e integridade da informação financeira, bem como para a disseminação da importância destas ações dentro da organização.

B. Estruturas organizacionais envolvidas

Na Companhia, a avaliação dos controles internos é conduzida por meio de uma estrutura que envolve o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Diretoria Executiva, Superintendências de Controles Internos, Riscos e Compliance, além da Auditoria Interna e áreas de negócio. Compete ao Conselho de Administração ter ciência das deficiências significativas e fraquezas materiais encontradas no ambiente de controles internos da Companhia validando as ações cabíveis para mitigação das deficiências encontradas. O Conselho Fiscal é um órgão ligado aos acionistas, cuja competência é, dentre outros, fiscalizar as ações praticadas pelos administradores, opinar sobre as contas da companhia (incluindo, mas não se limitando, a demonstrações financeiras e modificações de capital) e acompanhar a evolução dos tratamentos de GAP's levantados pelos Auditores Independentes e Auditores Internos.

Cabe ao Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, assessorar o Conselho de Administração, em especial ao Comitê de Auditoria e Conselho, assessorar o Conselho de Administração, principalmente nos seguintes temas referentes ao ambiente de controle: (i) acompanhamento da implantação e execução de controles para mitigação dos riscos de negócio; (ii) acompanhamento da implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes; (iii) ter conhecimento dos trabalhos conduzidos pela área de Compliance e, (iv) aprovação do plano de trabalho da Auditoria Interna. A Diretoria Executiva, em relação ao ambiente de controle, tem como principais atribuições: ter ciência, propor e/ou autorizar e acompanhar a implantação e execução dos controles para mitigação dos riscos de negócio, e acompanhar a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria Executiva de Controladoria e comunica mensalmente a alta administração uma síntese do ambiente de controle do Grupo. Existem ainda três outras Superintendências, as quais sejam, (i) Riscos, que se reporta à Diretoria Executiva de Finanças e Relações com Investidores, (ii) Compliance, que se reporta ao Conselho de Administração e (iii) Auditoria Interna, que também se reporta ao Conselho de Administração, sendo que tais Superintendências atuam em conjunto para as tratativas dos temas correlatos. Abaixo estão listadas as principais atribuições de cada uma.

Superintendência de Controles Internos: (i) elaborar e executar o plano de trabalho de mapeamento de processos, identificar riscos e desenhar de controles para assegurar a confiabilidade das demonstrações financeiras (ii) acompanhar a evolução do ambiente de controle da Companhia, monitorando a implantação e execução dos controles; e, (iii) promover semestralmente por parte da alta administração, certificação formal dos números contábeis divulgados ao mercado. Superintendência de Riscos: (i) conduzir o processo de elaboração e

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

atualização da matriz de riscos estratégicos da Companhia, recomendando ações mitigatórias e, (ii) elaborar as políticas de riscos.

Superintendência de Compliance: (i) elaborar e manter o programa de integridade; (ii) avaliar as violações; (iii) elaborar políticas e normas de compliance e, (iv) identificar e conduzir ações de mitigação para os riscos de corrupção e fraude na Companhia.

Superintendência de Auditoria Interna: (i) planejar e executar o plano anual de trabalho, recomendando controles para o tratamento dos gaps identificados e, (ii) monitorar e reportar para a Diretoria Executiva e comitês de assessoramento do Conselho de Administração sobre o acompanhamento e a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

Cabe às áreas de negócio participarem do desenho dos controles, implementá-los e executá-los.

C. Supervisão dos controles internos

A Superintendência de Controles Internos reporta diretamente para o Diretor Estatutário de Controladoria e tem a função de monitorar a implementação de controles sobre as informações financeiras, bem como a execução e qualidade das evidências dos mesmos na Companhia. Os planos de ação para mitigação de riscos são propostos pelo Diretor de Controladoria em conjunto com as áreas de negócio e aprovados pela Diretoria Executiva.

Além disso, a evolução da implementação dos planos de ação é acompanhada mensalmente pelo Diretor de Controladoria através do reporte feito pela Superintendência de Controles Internos.

As informações apresentadas à Administração sobre o ambiente de controle demonstram principalmente: (i) percentual de controles implementados e não implementados durante as fases dos projetos de expansão da metodologia aos demais negócios; (ii) percentual de controles executados fora do prazo; e (iii) controles executados como não satisfatórios e, (iv) controles com evidências inadequadas.

D. Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente

De acordo com o relatório preparado e encaminhado por nossos auditores independentes, relativo às Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, foram identificadas melhorias e deficiências, sendo que apenas duas foram classificadas como significativas.

As deficiências classificadas como significativas, tratam dos seguintes temas: (i) Monitoramento das atividades de usuários privilegiados nos ambientes SAP, GRC, sistema operacional e respectivos bancos de dados e, (ii) abertura de mandantes SAP.

Como forma de correção das deficiências, os Auditores Independentes recomendaram: monitoramento e revisão das ações executadas pelos usuários.

A Auditoria Interna realiza avaliações sobre a eficácia dos controles internos baseadas no maior nível de independência e objetividade dentro da organização. Os resultados dessas avaliações são reportados à alta administração e ao Comitê de Auditoria.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

E. Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Todos os pontos de melhoria identificados nos trabalhos dos Auditores Independentes foram direcionados pela Administração, e o tratamento está sendo realizado pelas áreas de negócio com o acompanhamento das Superintendências de Controles Internos.

Em relação às deficiências classificadas como significativas, os seguintes planos de ação estão em andamento: o projeto de implantação de uma ferramenta para monitoramento mais efetivo das atividades executadas por usuários privilegiados nos sistemas e bancos de dados.

Apesar das deficiências apontadas a Companhia possui controles robustos de liberação de acessos e revisão de perfis.

Vale destacar que as deficiências apontadas não se materializaram, não gerando impactos nos números contábeis, bem como não afetaram a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

5.4 - Programa de Integridade

Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo Grupo Neoenergia para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

- a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

A Companhia dispõe de um conjunto normativo que integra seu Programa de Integridade que, baseado no Sistema de Compliance do Grupo Neoenergia, lhe permite prevenir, detectar e sanar condutas inadequadas por parte de seus colaboradores, bem como educá-los e treiná-los para o fortalecimento de uma cultura de integridade.

Destaca-se nesse conjunto normativo os seguintes documentos:

- Código de Ética;
 - Política Geral de Governança Corporativa;
 - Política Anticorrupção;
 - Política de Prevenção de Delitos;
 - Norma de Brindes, Presentes, Hospitalidades e Vantagens;
 - Norma de Doações e Patrocínios;
 - Política de Compras;
 - Política de Risco Reputacional;
 - Norma de Limites e Alçadas;
 - Norma de Relacionamento com o Poder Público;
 - Norma de aplicação de medidas disciplinares;
 - Procedimento para Conflito de Interesse e Operações Vinculadas;
 - Procedimento de Due Diligence de Fornecedores;
 - Procedimento de Due Diligence de Investimento/Desinvestimento;
 - Procedimento de Investigação Interna de Relatos;
 - Regimento Interno da Superintendência de Compliance; e
 - Norma Básica de Auditoria Interna.
- i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

Além dos normativos listados acima, o Grupo Neoenergia e a Companhia dispõem de: 1) sistema de reporte para denúncias associado a equipes para investigação interna; 2) sistema para consultas, com o objetivo de permitir aos colaboradores esclarecerem dúvidas sobre o Código de Ética e demais normativos de integridade e sua aplicação no dia a dia; 3) questionários de compliance para fornecedores e proponentes de patrocínios; 4) processo de due diligence para avaliação de fornecedores e de projetos de investimento; 5) avaliação anual de riscos de compliance e de prática de delitos; 6) treinamentos periódicos gerais sobre Código de Ética e prevenção da corrupção e treinamentos específicos de temas de integridade para equipes e, 7) avaliação de integridade e reputacional para colaboradores em cargo de liderança e de conselhos.

A avaliação de riscos de integridade é efetuada ou revisada anualmente pela Superintendência de Compliance. O Grupo Neoenergia executa diversas atividades com o objetivo de realizar levantamento de riscos de corrupção, dentre outros, e, assim, atuar na prevenção e melhoria de seu programa de integridade, garantindo sua efetividade.

Ademais, o monitoramento constante das condutas de seus colaboradores, por meio de verificações pontuais, bem como pelo tratamento das informações recebidas nos canais de consultas e denúncias, proporciona uma análise das situações e permitem a proposição e implementação de melhorias de processos e procedimentos.

Quanto às políticas de integridade, estas são revisadas com periodicidade anual, ou sempre que necessário, considerando o processo de melhoria contínua do Programa de Integridade.

- ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

Para o funcionamento dos mecanismos e procedimentos internos de integridade O Grupo Neoenergia dispõe de uma Superintendência de Compliance, que se reporta ao Conselho de Administração por intermédio de seu Comitê de Auditoria, com independência de atuação e orçamentária, cuja criação foi aprovada formalmente pelo Conselho de Administração, e que tem como principais atribuições: (i) elaborar e manter o programa de integridade, zelando pela efetividade do Sistema de Compliance; (ii) administrar o canal de denúncias e os relatos nele registrados; (iii) investigar e avaliar as violações aos normativos de integridade; (iv) elaborar/revisar políticas e normas de compliance; (v) identificar e conduzir ações de mitigação para os riscos de corrupção e fraude e condutas ilícitas na Companhia; (vi) estruturar e executar treinamentos e comunicações de integridade para os colaboradores da Companhia e, (vii) efetuar due diligences para fornecedores e em projetos de investimento.

O Grupo Neoenergia dispõe de outros órgãos que tem responsabilidades correlatas com o Programa de Integridade, e que interagem com a Superintendência de Compliance: (i) Superintendência de Controles Internos, (ii) Superintendência de Gestão de Riscos e, (iii) Superintendência de Auditoria, cujas atribuições já foram especificadas no item 5.3, alínea “b”.

Também fazem parte da estrutura de monitoramento do funcionamento dos mecanismos e procedimentos de integridade do Grupo Neoenergia os Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração, em especial ao Comitê de Auditoria, cuja atribuição é assessorar o Conselho de Administração, principalmente nos seguintes temas referentes ao ambiente de controle: (i) acompanhamento da implantação e execução de controles para mitigação dos riscos de negócio; (ii) acompanhamento da implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes; (iii) ter conhecimento dos trabalhos conduzidos pela área de Compliance e, (iv) aprovação do plano de trabalho da Auditoria Interna.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Além disso, a Diretoria Executiva, em relação ao ambiente de controle, tem como principais atribuições: ter ciência, propor e/ou autorizar e acompanhar a implantação e execução dos controles para mitigação dos riscos de negócio, e acompanhar a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pela Superintendência de Compliance e os Auditores Independentes.

b. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

A Neoenergia possui Código de Ética formalmente aprovado pelo Conselho de Administração, cuja última atualização ocorreu em 04 de junho de 2019.

Se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados:

O Código de Ética se aplica indistintamente a todos os colaboradores do Grupo Neoenergia, independentemente do cargo, posição hierárquica ou tipo vínculo. Aplica-se também aos seus fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados.

Se, e com que frequência, os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema:

O Grupo Neoenergia oferece, pelo menos anualmente, treinamentos e realiza ações de comunicação contínuas relacionados à ética, integridade e práticas anticorrupção para sua liderança e seus colaboradores, por meio dos módulos presenciais e online, sendo alguns deles obrigatórios, tais como: Treinamento de Compliance (Código de Ética e Política Anticorrupção) e Treinamento de integridade no programa de integração de novos colaboradores.

As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas:

O Grupo Neoenergia possui uma estrutura e previsão normativa para identificar desvios de conduta por meio de investigações, bem como para aplicar eventuais medidas disciplinares cabíveis, além de recomendar aprimoramentos nos processos e procedimentos, a fim de se mitigar o risco de novas ocorrências dos fatos apurados. Na Norma de Medidas Disciplinares também está prevista sanção para não realização dos aceites do Código de Ética e políticas de integridade, bem como, a não realização dos treinamentos obrigatórios de compliance. As sanções previstas e que podem ser aplicadas estão definidas em legislação específica (CLT), e vão desde advertência até demissão por justa causa, a depender da gravidade da conduta, ou ainda rescisão do contrato do executivo ou fornecedor, previsto no próprio Código de Ética e na Norma de Medidas Disciplinares.

Órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado:

A atual versão do Código de Ética do Grupo Neoenergia foi aprovada no Conselho de Administração da Neoenergia em 04 de junho de 2019 e divulgada na rede interna da Companhia e no website da Companhia e das respectivas empresas do Grupo, na página Governança Corporativa – Propósito, Valores e Código de Ética.

<https://www.neoenergia.com/pt-br/governanca-corporativa/sistema-de-governanca-corporativa//Paginas/propósito-valores-codigo-de-etica.aspx>

c. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

i. Se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros:

A Companhia possui um canal de denúncias externo, de abrangência interna e externa, gerido por empresa especializada contratada.

ii. Se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados:

O Canal de Denúncias pode ser utilizado por todos os profissionais do Grupo Neoenergia e pelo público externo, e se destina ao recebimento de relatos de condutas contrárias ao Código de Ética, às políticas de integridade e à lei.

d. Se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé:

O Canal de Denúncias, uma vez gerido por empresa especializada seguindo as melhores práticas de mercado, proporciona a preservação da confidencialidade e o anonimato do denunciante. Adicionalmente, o Código de Ética estabelece a regra de não retaliação aos denunciantes de boa-fé. A Superintendência de Compliance, que é dotada de autonomia, tem poder para investigar e recomendar medidas disciplinares para eventuais casos de retaliações ou punições contra aqueles que apresentem denúncias ou reclamações.

i. Órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias:

A Superintendência de Compliance é o órgão responsável pela gestão de todo o processo de apuração das denúncias, incluindo a realização de investigações, que podem ser realizadas com equipe interna ou com o apoio de empresas especializadas.

e. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

A Companhia possui Procedimento de Due Diligence de Investimento/Desinvestimento, o qual foi aprovado em dezembro de 2018 e Norma de Investimento e Desinvestimento com o objetivo de identificar vulnerabilidades em termos reputacionais, de corrupção, fraude e prática de delitos no âmbito de processos investimento e desinvestimento da Companhia, o que inclui fusões, aquisições e reestruturações societárias.

f. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido

Não aplicável.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

5.5. - Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos” (redação dada pela Instrução CVM nº 586, de 08 de junho de 2017.)

Todas as alterações de Gestão de Risco foram inseridas nos itens anteriores.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e**5.6 Outras informações que o emissor julgue relevantes**

A Neoenergia, controladora da Companhia, obteve em 2017, 2018 e 2019 o Selo Pró Ética, outorgado pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, e, em 2018, obteve nota máxima (10,0) em transparência organizacional e programa anticorrupção entre as 100 maiores empresas e os 10 maiores bancos brasileiros, conforme documento “Transparência em relatórios corporativos”, editado pela Transparência Internacional.

Treinamentos em ética e integridade (que engloba o Código de Ética, a Política Anticorrupção e a Política de Prevenção de Delitos) para líderes e colaboradores: O Grupo Neoenergia realizou várias turmas de treinamentos presenciais para os líderes, totalizando 574 participações. Por meio de treinamento virtual foram alcançados 9.699 colaboradores. Na Elektro esses treinamentos contemplaram 1301 colaboradores, sendo 203 líderes.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10.1 Comentários dos Diretores

As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 devem ser lidas em conjunto com (i) nossas demonstrações financeiras auditadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e suas respectivas notas explicativas. Nossas demonstrações financeiras auditadas foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro ("IFRS"), emitidas pelo "International Accounting Standards Board - IASB", e as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as práticas contábeis previstas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela CVM.

As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos nossos Diretores. Dessa forma, as avaliações, opiniões e comentários dos nossos Diretores, ora apresentadas, traduzem a visão e percepção de nossos Diretores sobre nossas atividades, negócios e desempenho, bem como visam fornecer aos investidores informações que os ajudarão a comparar nossas demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

a) Condições financeiras e patrimoniais gerais

Os diretores entendem que a Companhia apresentou, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, condições financeiras e patrimoniais adequadas para desenvolver as atividades da Companhia, implementar seu plano de negócios e cumprir suas obrigações de curto, médio e longo prazos.

Exercício findo em 31 de dezembro 2019 de (R\$ mil)

(Em milhares de R\$, exceto os índices)	2019	2018	2017
Lucro Líquido	494.930	414.332	374.425
EBITDA ⁽¹⁾	1.148.100	928.501	896.464
Patrimônio líquido	2.666.751	2.293.827	2.030.301
Endividamento bruto ⁽²⁾	3.257.887	3.630.580	2.803.726
Endividamento líquido ⁽³⁾	2.633.335	2.713.864	2.296.550
Caixa e equivalentes de caixa (considera títulos e valores mobiliários circulante e não circulante)	624.539	916.716	507.176
Índice endividamento líquido/endividamento bruto +	0,44	0,46	0,48
Patrimônio líquido ⁽⁴⁾			0,48
Índice endividamento líquido/EBITDA ⁽⁵⁾	2,32	2,90	2,44

(1) EBITDA (sigla em inglês para LAJIDA – Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização) é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, em consonância com a Instrução CVM nº 527, de 04 de outubro de 2012, conforme alterada ("Instrução CVM 527"), conciliada com suas demonstrações financeiras e/ou Informações Trimestrais – ITR. O EBITDA consiste no lucro líquido da Companhia, acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e da contribuição social, e dos custos e despesas com depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil ou pelas Normas Internacionais de Relatórios Financeiros ("IFRS"). O EBITDA não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados, não deve ser considerado como um lucro líquido alternativo, bem como não é substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez. Não poderá também ser considerado para o cálculo de distribuição de dividendos. O EBITDA não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. Para reconciliação do EBITDA para o lucro líquido, verificar a seção "3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras".

(2) O endividamento bruto refere-se à soma do saldo de empréstimos e financiamentos (incluindo encargos), debêntures e instrumentos financeiros derivativos, líquidos (circulante e não circulante). Para reconciliação do endividamento bruto, verificar a seção "3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras".

(3) O endividamento líquido corresponde ao endividamento bruto deduzido do saldo de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante). O endividamento líquido não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB) e não possui significado padrão. Outras empresas podem calcular o endividamento líquido de maneira diferente da Companhia. A administração da Companhia entende que a medição do Endividamento Líquido é útil na avaliação do grau de alavancagem financeira. Para reconciliação do endividamento líquido, verificar a seção "3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

valores das demonstrações financeiras.

(4) Índice representado pelo endividamento líquido dividido pela soma do endividamento líquido com o patrimônio líquido consolidado.

(5) Índice representado pelo endividamento líquido dividido pelo EBITDA dos últimos 12 meses.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019

No âmbito financeiro, a Companhia registrou em 2019 lucro líquido de R\$ 494.900 mil, R\$ 80.600 mil superior ao registrado em 2018. O endividamento bruto da Companhia, incluindo empréstimos e financiamentos (incluindo encargos) e debêntures (circulante e não circulante), atingiu R\$ 3.257.887 mil em 31 de dezembro de 2019, apresentando uma redução de R\$ 372.693 mil em relação a 31 de dezembro de 2018.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2018

No âmbito financeiro, a Companhia registrou em 2018 lucro líquido de R\$ 414.332 mil, R\$ 39.907 mil superior ao registrado em 2017. O endividamento bruto da Companhia, incluindo empréstimos e financiamentos (incluindo encargos) e debêntures (circulante e não circulante), atingiu R\$ 3.630.580 mil em 31 de dezembro de 2018, apresentando um crescimento de R\$ 826.854 mil em relação a 31 de dezembro de 2017.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2017

No âmbito financeiro, a Companhia registrou em 2017 lucro líquido de R\$ 374.425 mil, R\$ 22.737 mil superior ao registrado em 2016. O endividamento bruto da Companhia, incluindo empréstimos e financiamentos (incluindo encargos) e debêntures (circulante e não circulante), atingiu R\$ 2.803.726 mil em 31 de dezembro de 2017, apresentando um crescimento de R\$ 233.726 mil em relação a 31 de dezembro de 2016.

Índices de Liquidez	Exercício social findo em		
	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Liquidez Corrente (Ativo Circulante/Passivo Circulante)	1,51	1,92	1,17
Liquidez Seca (Ativo Circulante - Estoques/Passivo Circulante)	1,51	1,92	1,17

Adicionalmente, caso se identifique a necessidade de acessar o mercado para financiar seus investimentos ou para captar recursos para capital de giro, os diretores da Companhia entendem que a Elektro Redes tem capacidade para contratá-los, visto que atualmente tem acesso a fontes de financiamento para o desenvolvimento de seus negócios.

Outros eventos relacionados a situações não administráveis pela Companhia são comentados nos itens subsequentes, assim como seus potenciais efeitos sobre a liquidez.

b) Estrutura de capital

A estrutura de capital da Companhia (consolidado) teve a seguinte evolução nos últimos três exercícios sociais:

Estrutura de Capital	Exercício Social terminado em					
	2019		2018		2017	
	R\$ mil	%	R\$ mil	%	R\$ mil	%
Capital de Terceiros	5.214.758	66,2%	5.559.916	70,8%	4.454.494	68,7%
Capital Próprio	2.666.751	33,8%	2.293.827	29,2%	2.030.301	31,3%

NOTA: O Capital de Terceiros considera Passivo Circulante e Não Circulante. Capital Próprio considera o valor do Patrimônio Líquido Consolidado

Em 31 de dezembro de 2019, a participação de terceiros representava 66,2% do passivo total da Companhia, 62,47% deste valor é referente a sua dívida bruta, refletindo os investimentos em crescimento orgânico, aquisições e instalações

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

de novos equipamentos em unidades existentes.

i. hipóteses de resgate

Não existe hipótese de resgate de ações ou quotas previstas no Estatuto Social da Companhia.

ii. fórmula de cálculo do valor de resgate

Não aplicável, pois não existe fórmula de cálculo preestabelecida de cálculo do valor de resgate das ações ou quotas.

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A Elektro apresenta capacidade de pagamento de todos os seus compromissos financeiros de curto e médio prazo, pois adota uma política financeira conservadora que busca manter um montante de dívida, estrutura de amortização e prazo médio compatíveis com sua geração de caixa. A seguir evolução do EBITDA nos últimos três anos.

Valores em R\$ MM			
Indicador	2019	2018	2017
EBITDA	1.148,1	928,5	896,5

Mesmo assim, a Companhia não pode assegurar que eventos adversos não ocorrerão e não prejudicarão a capacidade de pagamento da Companhia.

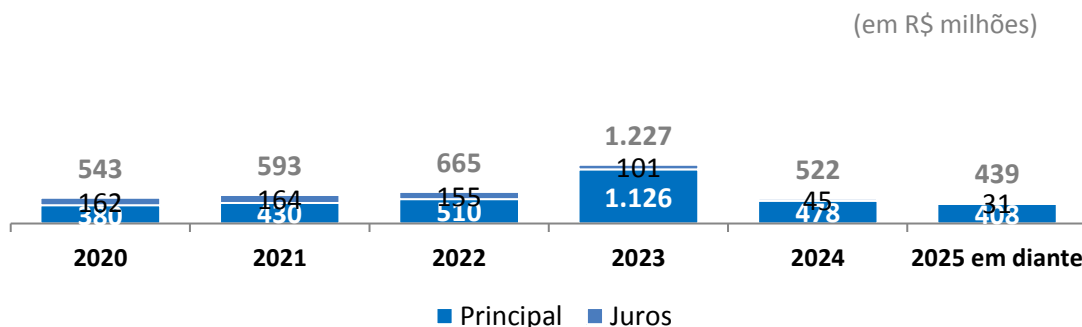
Nos últimos três anos o índice de cobertura da dívida líquida foi:

Indicador	2019	2018	2017
Dívida Líquida/EBITDA	2,29	2,92	2,05

Fonte: DFP

Cronograma de amortização, com data-base de 31/12/2019 (em R\$ milhões):

O gráfico abaixo apresenta o cronograma de vencimentos de principal e juros da dívida, utilizando as curvas *forward* de mercado para os indexadores e moedas atrelados ao endividamento da Companhia vigente em 31 de dezembro de 2019. Sendo assim, as informações apresentadas abaixo diferem das do cronograma de vencimentos apresentado nas informações contábeis de 31 de dezembro de 2019, que considera os índices e moedas realizados no encerramento do período e não as projeções de mercado.



10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 24 de janeiro de 2019, a Standard & Poor's – S&P reafirmou os *ratings* de crédito corporativo de Neoenergia e suas subsidiárias, Coelba, Celpe, Cosern e Elektro Redes em 'BB' na Escala Global e 'brAAA' na Escala Nacional Brasil, com perspectiva estável, refletindo o *rating* soberano do Brasil, que limitam os da Neoenergia.

Em 10 de dezembro de 2019, a Standard & Poor's – S&P reafirmou os *ratings* de crédito corporativo da Neoenergia e suas subsidiárias, Coelba, Celpe, Cosern e Elektro Redes em 'BB-' na Escala Global e 'brAAA' na Escala Nacional Brasil, alterando a perspectiva de estável para positiva, refletindo o *rating* soberano do Brasil, que limitam os da Neoenergia. Nesta mesma data, a S&P reafirmou os *ratings* de emissão 'brAAA' da Coelba, Celpe, Cosern e Elektro Redes, e 'brAA+' da Neoenergia, Calango 6, NC Energia e Termopernambuco.

Dessa forma, com base nas informações acima destacadas, bem como considerando a geração de caixa e o índice de endividamento da Companhia já mencionados, a Diretoria da Companhia entende que possui as condições de geração de caixa, patrimoniais e financeiras suficientes para (i) implementar os seus planos de negócios e investimentos e (ii) cumprir com suas obrigações financeiras de curto e longo prazo.

d) Fontes de financiamento utilizadas para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes

Para realizar os investimentos em ativos não circulantes e no capital de giro, a Companhia se utiliza da própria geração de caixa operacional e de financiamentos de terceiros.

Para financiamento dos investimentos da Companhia em ampliação e modernização do sistema elétrico e em ativos para suporte às operações, a Companhia tem como premissa da sua política financeira buscar captações de recursos junto à organismos multilaterais e agências de fomento, com destaque para BNDES e FINEP, contratos com a Eletrobras (referentes ao Programa Luz para Todos, que objetiva a eletrificação de unidades consumidoras em áreas rurais) e BEI.

A Companhia pode recorrer ainda ao mercado de capitais, por meio de emissão de notas promissórias e debêntures, ou outras fontes de financiamento, visando à manutenção de uma estrutura de capital e liquidez adequadas. A Companhia avalia constantemente alternativas de financiamento atrativas para suas operações.

A possibilidade de enquadramento prioritário de lastro de *capex* para posterior emissão de debêntures incentivadas pela Lei 12.431 para o segmento de distribuição foi ampliada pela Portaria MME nº 505, de 24 de outubro de 2016, e posteriormente atualizada pela Portaria MME nº 245 de 27 de junho de 2017. Desde então a companhia vem considerando também esse instrumento como forma de financiamento alternativo ou complementar ao financiamento com os bancos de fomento.

A seguir apresentamos as captações realizadas em 2019 (em R\$ mil):

Modalidade	Vencimento	Indexadores	Valor Captado
4131 c/ swap	10/05/2024	CDI	200.000
Taxa Média/Subtotal		6,41%	200.000
Contratos de Dívida no Mercado Nacional			
Financiamento	15/12/2027	IPCA	188.790
Financiamento	15/12/2027	IPCA	496
Taxa Média/Subtotal		8,95%	189.286
Total e taxa média		7,65%	389.286

Nota: A taxa média calculada considera a ponta passiva das dívidas em moeda estrangeiras, e a conversão dos indexadores a uma taxa nominal, considerando a data do fechamento.

Não foram realizadas emissões de debêntures em 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Para informações mais detalhadas sobre os contratos relevante financiamento da Companhia utilizadas pela Companhia, vide alínea (f) deste item 10.1.

e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não - circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Faz parte da estratégia da Companhia acompanhar e ajustar os compromissos financeiros à geração de caixa, evitando dessa forma captações de curto prazo. Eventualmente pequenas operações podem ser realizadas apenas com o objetivo de casamento de fluxo de caixa.

Ainda que a Direção entenda que possui uma gestão de caixa conservadora, a Companhia poderá avaliar a manutenção de linhas de Credit Facility junto a algumas instituições financeiras, contratadas para cobrir eventuais necessidades pontuais geradas por possíveis descasamentos de fluxo de caixa ao longo do mês.

A Diretoria acredita, com base em seus atuais planos operacionais e de investimento, que o saldo e a geração de caixa operacional, somada à possibilidade de captação de recursos de terceiros, provenientes de contratos financeiros junto às instituições financeiras de primeira linha e/ou através de instrumentos financeiros junto ao mercado de capitais, tanto local como exterior, quando necessário, suportam a eventual necessidade de recursos para o financiamento do capital de giro e para a realização de investimentos em ativos não-circulantes, como, por exemplo, expansão orgânica, compra de equipamentos, dentre outros.

A Companhia pretende manter a estratégia adotada nos últimos anos com a concentração do financiamento dos planos de investimento via bancos de fomento, organismos multilaterais e possíveis emissões de debêntures de infraestrutura. Para Capital de Giro os instrumentos comumente utilizados pela Companhia são: Cédulas de Crédito Bancário (CCB), Linhas de 4131 com Swap, Notas Promissórias e Debêntures.

Desde a publicação da Lei 12.431, a Companhia vem se financiando também por meio da emissão de debêntures de infraestrutura. A possibilidade de lastro para o segmento de distribuição foi ampliada pela Portaria ANEEL nº 245 de 27 de junho de 2017, podendo ser futuramente considerada como uma alternativa ou complementariedade ao financiamento com os bancos de fomento.

f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas

Faz parte da política financeira da Companhia buscar constantemente alongamento de prazo e redução de custos da sua dívida.

Em dezembro de 2019, a dívida bruta da Elektro, incluindo empréstimos, debêntures e encargos, foi de R\$ 3.257.887 mil (dívida líquida R\$ 2.633.335 mil), apresentando uma redução de 10,3% (R\$ 372.694 mil) em relação a dezembro de 2018. A Companhia captou aproximadamente R\$ 389 milhões, para financiar investimentos, (Capex) e capital de giro, bem como no refinanciamento de dívidas existentes. Em relação à segregação do saldo devedor, a Elektro possui 87,5% da dívida contabilizada no longo prazo e 12,5% no curto prazo.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em dezembro de 2018, a dívida bruta da Elektro, incluindo empréstimos, debêntures e encargos, foi de R\$ 3.630.580 mil (dívida líquida R\$ 2.713.864 mil), apresentando um crescimento de 29,0% (R\$ 826.854 mil) em relação a dezembro de 2017. A Companhia captou aproximadamente R\$ 1,9 bilhão, para financiar investimentos, (Capex) e capital de giro, bem como no refinanciamento de dívidas existentes. Em relação à segregação do saldo devedor, a Elektro possui 92,3% da dívida contabilizada no longo prazo e 7,7% no curto prazo.

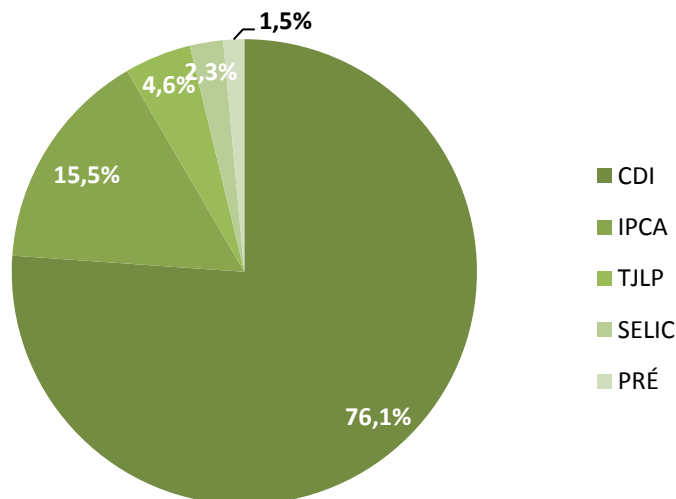
Em dezembro de 2017 a dívida bruta da ELEKTRO, incluindo empréstimos, debêntures e encargos, foi R\$ 2.804 milhões (dívida líquida R\$ 2.297 milhões) apresentando um crescimento de 9,1% equivalente a R\$ 234 milhões em relação a dezembro de 2016. Em dezembro de 2017, a Companhia contava com 61,5% da dívida contabilizada no longo prazo e 38,5% no curto prazo

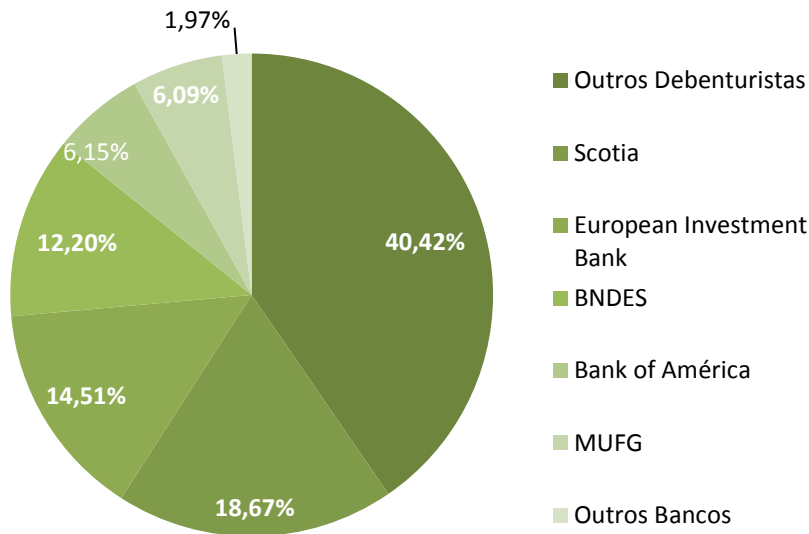
O cronograma de vencimentos de principal do endividamento bruto na data base 31 de dezembro de 2019 pode ser visualizado no item 10.1.c deste Formulário.

(i) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

O endividamento da Companhia apresenta um perfil de vencimento diversificado e conservador, uma vez que a dívida de longo prazo correspondia a 87,5% do total do endividamento em 31 de dezembro de 2019.

O gráfico e tabela abaixo apresentam as principais características dos contratos de empréstimo e financiamento relevantes em 31 de dezembro de 2019 por credor:



10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A tabela abaixo apresenta as principais características dos contratos de empréstimo e financiamento relevantes em vigor em 31 de dezembro de 2019:

Credor	Início	Vencimento	Valor de principal	Saldo em 31/12/2019
MUFG	2017	2020	241.842	198.536
BNDES	2014 a 2019	2021 a 2027	399.349	397.400
Outros Debenturistas	2018	2023 a 2025	1.316.700	1.316.662
Scotia	2018	2021 a 2022	705.373	608.091
European Investment Ban	2013 a 2017	2025 a 2027	694.199	472.579
Bank of América	2019	2024	205.232	200.370
				3.193.637

Os contratos de empréstimos são utilizados em geral para capital de giro. Os principais contratos de empréstimos vigentes em 31 de dezembro de 2019 são:

- i. Elektro Redes x Scotia: em 11 de maio de 2018, a Elektro realizou captação de recursos por meio de empréstimo realizado junto ao Scotia Bank, na modalidade Step-up Loan com base na Resolução 4.131 do Banco Central do Brasil. A operação foi contratada no valor total de USD 359.500.000,00 com juros semestrais e amortização no vencimento em 11 de maio de 2022. Com o objetivo de eliminar o risco de variação cambial da captação em moeda estrangeira, foi contratada uma operação de swap com mesmo fluxo de liquidação do financiamento cuja contraparte é o próprio Scotia Bank.

Os contratos de financiamentos são voltados para investimentos em infraestrutura. Os principais contratos de financiamentos vigentes em 31 de dezembro de 2019 foram captados nas distribuidoras e celebrados com órgãos de fomento como BNDES e o European Investment Bank (Banco Europeu de Investimentos – BEI):

- i. Elektro x BNDES: os programas de financiamento da distribuidoras totalizam R\$ 1.658.976.000,00 de valor contratado junto ao BNDES. São contratos de financiamento mediante abertura de limite de crédito rotativo que são destinados a investimentos voltados para infraestrutura (implantação ampliação e modernização de ativos

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

fixos; aquisição de máquinas e equipamentos; estudos e projetos de engenharia; investimentos ambientais e em P&D).

- ii. Elektro x European Investment Bank: em 31 de outubro de 2013, foi celebrado o contrato de financiamento com o EIB com desembolsos no volume de USD 230.023.257,24 e com o objetivo de financiar parte dos investimentos para os anos de 2013 a 2017. Em 31 de outubro de 2013 ocorreu o primeiro desembolso no valor de USD 128.898.257,24, com amortização anual a partir de outubro de 2016. Em 1º de julho de 2016 e 05 de julho de 2017 ocorreram a segunda e terceira liberações de aproximadamente USD 56.125.000,00 e USD 45.000.000,00, com vencimento final previsto para julho de 2027. Com o objetivo de eliminar o risco de variação cambial da captação em moeda estrangeira, foram contratadas operações de swap com mesmo fluxo de liquidação do financiamento, cuja contraparte são Santander, HSBC e Goldman Sachs.

As principais emissões de debêntures estão descritas a seguir:

- i. Elektro Redes – 7ª emissão de debêntures (três séries): em 28 de junho de 2018, a Elektro Redes realizou captação de recursos por meio da 7ª emissão de debêntures, dividida em três séries: a primeira com valor de R\$ 661.275.000,00, e vencimento em 15 de maio de 2023; a segunda com valor de R\$ 338.725.000,00, e vencimento em 15 de maio de 2023; e a terceira com valor de R\$ 300.000.000,00, e vencimento em 15 de maio de 2025. A finalidade desta emissão foi utilizar o recurso captado como capital de giro.
- ii. Elektro - 8ª emissão de debêntures (série única): em 04 de maio de 2020, a Elektro realizou a captação para a 8ª emissão de debêntures, em série única, no valor de R\$ 260.000.000,00 e vencimento em 04 de maio de 2022. A finalidade desta emissão foi financiamento de capital de giro.

(ii) Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia mantém contratos de prestação de serviços bancários com diversas instituições financeiras como de arrecadação de contas de luz, de administração de contas, de escrituração de ações e debêntures, de conta corrente e transferências bancárias e de prestação e/ou administração de garantias, de administração e gestão de recursos em fundos exclusivos, derivativos e etc. Todos os contratos de empréstimos, financiamentos e debêntures foram descritos acima.

(iii) Subordinação entre as dívidas

A Companhia possui dívidas de natureza quirografária e de natureza real, cujas garantias são constituídas principalmente por aval da Neoenergia, fundos vinculados à dívida ou cessão, vinculação e centralização de recebíveis. A descrição destas dívidas por natureza de garantia encontra-se conforme indicado no item 3.8.

(iv) Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário.

Os contratos financeiros do Grupo Neoenergia possuem algumas restrições impostas pelos credores, tais como:

- Limite de endividamento:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A maioria dos contratos restringe o endividamento apenas de forma indireta ao exigir o atendimento de certos indicadores financeiros, tais como Dívida Líquida/EBITDA e EBITDA/Resultado Financeiro. Algumas dívidas destinadas a financiamento de projetos, tal como dívidas do BNDES, possuem restrições para a contratação de novas dívidas sem prévia anuência do credor.

- Distribuição de dividendos:

A maioria dos contratos não possui restrição para pagamento de dividendos, desde que a Companhia esteja adimplente com suas obrigações. Algumas dívidas destinadas a financiamento de projetos, tal como dívidas do BNDES, possuem restrições para pagamentos de proventos acima do mínimo legal sem prévia anuência do credor, mas no caso específico da ELEKTRO não existe nenhuma exigência de anuência nos contratos de financiamento vigentes firmados pela Emissora para pagamento de dividendos acima do mínimo obrigatório.

- Alterações societárias:

A maioria dos contratos permite alterações societárias desde que realizadas dentro do Grupo Econômico. As dívidas captadas junto ao BNDES não permitem alterações societárias sem prévia anuência.

O Grupo Neoenergia monitora constantemente suas restrições contratuais para que sejam atendidas. No entendimento da Companhia, as restrições dos últimos três exercícios foram atendidas de forma satisfatória.

g) Limites de utilização dos financiamentos já contratados

A Elektro possui contratos de financiamento com saldos ainda não totalmente utilizados até 31/12/2019, conforme tabelas abaixo:

Credor	Empresa	Valor Contratado (R\$ Mil)	Valor Utilizado (R\$ Mil)	Saldo Utilizado
BNDES	Elektro	785.113	188.790	24,05%

h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras de 2019, 2018 e 2017 foram auditadas pela KPMG Auditores, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil.

A Administração apresenta os Balanços Patrimoniais de 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e comentários sobre os itens mais relevantes:

BALANÇO PATRIMONIAL (Valores em R\$ mil)

Análise das principais variações dos ativos:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ATIVO	2019	AH%	AV%	2018 (Reapresentado)	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AV%
CIRCULANTE								
Caixa e equivalentes de caixa	613.996	-32%	8%	909.263	81%	12%	501.646	8%
Contas a receber de clientes e outros	1.678.666	7%	21%	1.574.556	11%	20%	1.418.630	22%
Títulos e valores mobiliários	10.543	42%	0%	7.435,00	35%	0%	5.501,00	0%
Instrumentos financeiros derivativos	75.050	62%	1%	46.388	2%	1%	45.632	1%
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	27.656	32%	0%	20.933	-21%	0%	26.605	0%
Outros tributos a recuperar	47.620	151%	1%	18.999	-4%	0%	19.783	0%
Valores a compensar da parcela A e outros itens financeiros	35.873	-93%	0%	494.250	125%	6%	219.271	3%
Outros ativos circulantes	70.370	57%	1%	44.790	35%	1%	33.258	1%
TOTAL DO CIRCULANTE	2.559.774	-18%	32%	3.116.614	37%	40%	2.270.326	35%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a receber de clientes e outros	23.201	9%	0%	21.348	-35%	0%	32.790	1%
Títulos e valores mobiliários	13	-28%	0%	18	-38%	0%	29	0%
Instrumentos financeiros derivativos	318.663	14%	4%	280.754	118%	4%	128.848	2%
Outros tributos a recuperar	84.750	-22%	1%	108.275	27%	1%	85.005	1%
Impostos e contribuições diferidos	338.933	-21%	4%	429.541	-15%	5%	505.138	8%
Valores a compensar da parcela A e outros itens financeiros	-	0%	0%	-	-100%	0%	104.837	2%
Depósitos judiciais	90.012	3%	1%	87.435	-1%	1%	88.078	1%
Outros ativos não circulantes	43.289	0%	1%	43.142	-1%	1%	43.450	1%
Concessão do serviço público (ativo financeiro)	2.249.624	34%	29%	1.683.395	29%	21%	1.307.440	20%
Concessão do serviço público (ativo contratual)	626.705	13%	8%	557.066	0%	7%	-	0%
Direito de uso	23.483	0%	0%	-	0%	0%	-	0%
Imobilizado	-	-100%	0%	14.111	71%	0%	8.257	0%
Intangível	1.523.062	1%	19%	1.512.044	-21%	19%	1.910.597	29%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	5.321.735	12%	68%	4.737.129	12%	60%	4.214.469	65%
ATIVO TOTAL	7.881.509	0%	100%	7.853.743	21%	100%	6.484.795	100%

Caixa e equivalentes de caixa

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa, em 31 de dezembro de 2019, é de R\$ 613.996 mil, representando uma redução de -32% (-R\$ 295.267 mil) quando comparado ao exercício anterior, com maiores impactos em: (i) captações de dívidas terem sido inferiores aos desembolsos financeiros realizados em 2018 (-R\$ 1.537.096 mil); e (ii) pagamentos de dividendos e JSCP (-R\$ 180.200 mil).

A elevação de 81% (+R\$ 407.617 mil) nos saldos de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2018, quando comparado ao mesmo período de 2017, é decorrente principalmente de: (i) captação de dívidas em R\$ 1.926.382 mil; (ii) amortização de Parcela A conforme IRT no montante de R\$ 308.689 mil; e (iii) antecipação de recebíveis no valor de R\$ 131.348 mil.

Contas a receber de clientes e outros

O aumento de 15% (R\$ 105.963 mil) nos saldos de contas a receber de clientes e outros (circulante e não circulante), em 31 de dezembro de 2019, comparado a ano anterior, foi proporcionado principalmente pelos seguintes fatores: (i) Variação dos valores a receber decorrente de consumidores - classe industrial (+R\$ 31.038 mil); e (ii) Valores a receber da subvenção baixa renda (+R\$ 72.107 mil), além de aumento de 198 GWh na variação anual de consumo.

O aumento de R\$ 105.963 mil, em 31 de dezembro de 2018 comparado a ano anterior, foi proporcionado principalmente pelo Reajuste Tarifário aplicado a partir de 27 de agosto de 2018, cujo efeito médio percebido pelo consumidor foi um incremento de 24,42% nas tarifas praticadas.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Instrumentos financeiros derivativos (ativo/passivo)

O saldo líquido (ativo/passivo) dos instrumentos financeiros derivativos, em 31 de dezembro de 2019, teve variação positiva de R\$ 64.071 quando comparado a 2018, tal variação foi consequência do aumento do euro (4,4390 em 31 de dezembro de 2018 x 4,5305 em 31 de dezembro de 2019) e do dólar (3,8748 em 31 de dezembro de 2018 x 4,0307 em 31 de dezembro de 2019), os contratos de derivativos aumentaram sua posição ativa, elevando assim o saldo de instrumentos financeiros.

O saldo líquido (ativo/passivo) dos instrumentos financeiros derivativos, em 31 de dezembro de 2018, apresentou um aumento de R\$ 146.966 mil comparativamente a 31 de dezembro de 2017, refere-se principalmente a (i) aumento do Dólar no período (3,3080 em 31 de dezembro de 2017 x 3,8748 em 31 de dezembro de 2018) em conjunto com a queda do CDI (6,89% a.a. em 31 de dezembro de 2017 x 6,40% a.a. em 31 de dezembro de 2018), gerando ganhos no resultado de *Swap*; e (ii) Ingresso de duas operações 4131 com o Banco Nova Scotia em 2018, cujos *hedges* estão contribuindo positivamente no saldo dos derivativos.

Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros (ativo/passivo)

Os valores a compensar/repassar da parcela A e outros itens financeiros, em 31 de dezembro de 2019, ativos e passivos, circulante e não circulante, totalizam um passivo líquido de R\$ 11.183 mil, representando uma redução de -26% (-R\$ 363.000 mil) quando comparado a 31 de dezembro de 2018. A variação negativa ocorreu principalmente em virtude de: (i) Reversões (-R\$ 565.253 mil); (ii) Constituição de CVA energia, sobrecontratação e Risco Hidrológico (+R\$ 188.012 mil), resultante das despesas de energia e efeitos do curto prazo; e (iii) Remuneração financeira (+R\$ 11.089 mil). É importante destacar que a Revisão Tarifária Periódica, teve efeito desfavorável, com vigência a partir de 27/08/19, conforme a Resolução Homologatória ANEEL nº 2.592/2019. A revisão trouxe um reposicionamento tarifário econômico e componentes financeiros de 2,45%, sendo -4,99% referentes ao reposicionamento tarifário econômico e 7,44% relativos aos componentes financeiros, com efeito médio para os consumidores de -8,32%, sendo que para os consumidores da alta tensão, o reajuste ficou em -2,89%, enquanto para os da baixa tensão, ficou em -11,17%.

Os valores a compensar/repassar da parcela A e outros itens financeiros apresentaram uma variação líquida ativa de R\$ 27.709, em 31 de dezembro de 2018, quando comparado ao ano anterior, decorrente da devolução do saldo homologado em agosto de 2017, compensada pela constituição ocorrida no exercício. Cabe destacar que tal variação não impacta a receita operacional líquida, visto que possui contrapartida no faturamento da Companhia.

Impostos e contribuições diferidos

O saldo dos impostos e contribuições sociais diferidos, em 31 de dezembro de 2019, é de R\$ 338.933 mil, representando uma redução de -21% (-R\$ 90.608 mil) quando comparado ao exercício anterior. Tal variação é resultante de: (i) Diferidos temporais: ativo financeiro (-R\$ 78.399 mil), Marcação a Mercado (-R\$ 957 mil), PPECLD (+R\$ 11.149 mil), e Contingências (+R\$ 26.857 mil); e (ii) Amortização do benefício ágio (- R\$ 50.079 mil).

A redução dessas rubricas em -15% (-R\$ 75.597 mil) em 31 de dezembro de 2018, quando comparado a 31 de dezembro de 2017, deve-se principalmente à amortização do benefício fiscal do ágio incorporado da Iberdrola e Terraço.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Concessão do serviço público (ativo financeiro)

O saldo representa 29% do ativo total em 31 de dezembro de 2019, apresentando uma variação positiva de 34% (+R\$ 566.229 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2018, sendo justificado principalmente pelo Ciclo de Revisão Tarifária Periódica que a Elektro acabou de passar (março 2015 a fevereiro 2019), os investimentos realizados pela Companhia foram reconhecidos pela ANEEL como sendo maiores do que os custos praticados pela Companhia. Com isso, o Valor Novo de Reposição – VNR quando comparado com o Valor Original Contábil – VOC representou um ganho de 14,07%. O resultado da Revisão Tarifária Periódica tem reflexo direto no Ativo Financeiro da Concessão no sentido de que o cálculo do valor dos investimentos ainda não amortizados, para fins de indenização, utiliza a metodologia do VNR aplicado sobre o saldo residual dos Ativos Fixos ao final do prazo contratual da concessão. Em decorrência do reconhecimento pela ANEEL dos investimentos realizados no ciclo incremental, a Companhia registrou um ganho de R\$ 140.358 mil de Ativo Financeiro no resultado de 2019.

O saldo representa 21% do ativo total em 31 de dezembro de 2018, apresentando uma variação positiva de 29% (+R\$ 375.955 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2017, sendo justificado por: (i) novas capitalizações de investimentos na infraestrutura dos serviços de distribuição de energia elétrica (+R\$ 347.555 mil), para ampliação, manutenção, melhoria, modernização e reforço do sistema elétrico; e (ii) reconhecimento da expectativa de reposição dos ativos da concessão (+R\$ 230.585 mil).

Concessão do serviço público (ativo contratual)

O saldo da concessão do serviço público (ativo contratual) representa 8% do ativo total, em 31 de dezembro de 2019, apresentando uma variação positiva de 13% (+R\$ 69.639 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2018; sendo justificado pelos investimentos para ampliação, manutenção, melhoria, modernização e reforço do sistema elétrico.

O saldo da concessão do serviço público (ativo contratual), reapresentado em 31 de dezembro de 2018, foi de R\$ 557.066, por consequência da adoção do IFRS 15 / CPC 47 a partir de 1º de janeiro de 2018, de forma prospectiva. A aplicação desse CPC alterou a classificação dos ativos de infraestrutura da concessão em curso das distribuidoras de energia, durante o período de construção ou de melhoria de ativo intangível em curso para ativo de contrato.

Ativo intangível

O saldo do intangível representa 19% do ativo total em 31 de dezembro de 2019, apresentando uma variação positiva de +R\$ 11.018 mil, quando comparado a 31 de dezembro de 2018, sendo justificado principalmente por: (i) capitalizações dos investimentos em serviço (+R\$ 243.659 mil), líquido de Obrigações Especiais, (ii) amortização (- R\$ 208.097 mil); e (iii) baixas (-R\$ 23.372 mil).

A saldo do intangível apresenta uma redução de -21% (-R\$ 398.553 mil), em 31 de dezembro de 2018, quando comparado ao ano anterior, decorrente de capitalizações de investimentos na infraestrutura dos serviços de distribuição de energia elétrica, para ampliação, manutenção, melhoria, modernização e reforço do sistema elétrico, líquidos de obrigações especiais (R\$ 242.194 mil).

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A aplicação do IFRS 15 / CPC 47 alterou a classificação dos ativos de infraestrutura da concessão em curso das distribuidoras de energia, durante o período de construção ou de melhoria de ativo intangível em curso para ativo de contrato.

Direito de uso / Passivo de arrendamento (ativo/passivo)

Adoção do IFRS 16 / CPC 06 - Operação de Arrendamento Mercantil, a partir de 1º de janeiro de 2019, que se refere à substituição da despesa linear de arrendamento operacional pelo custo de depreciação de ativos e pela despesa de juros sobre as obrigações de arrendamento às taxas efetivas de captação.

Análise das principais variações dos passivos:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	AH%	AV%	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	772.952	18%	10%	655.224	-8%	8%	710.340	11%
Empréstimos e financiamentos	471.695	54%	6%	305.968	-68%	4%	956.899	15%
Debêntures	6.165	-61%	0%	15.691	-91%	0%	169.904	3%
Passivo de arrendamento	9.205	0%	0%	-	0%	0%	-	0%
Instrumentos financeiros derivativos	3.340	-42%	0%	5.773	23954%	0%	24	0%
Salários e encargos a pagar	75.740	7%	1%	70.563	4%	1%	67.820	1%
Encargos setoriais	38.957	-62%	0%	103.214	-51%	1%	211.587	3%
Imposto de renda e Contribuição social a recolher	-	-100%	0%	1.332	0%	0%	-	0%
Outros tributos a recolher	195.659	-31%	2%	282.801	34%	4%	210.985	3%
Dividendos e juros sobre capital próprio	57.007	-51%	1%	115.612	963333%	1%	12	0%
Outros passivos circulantes	63.150	-5%	1%	66.630	-3%	1%	68.881	1%
TOTAL DO CIRCULANTE	1.693.870	4%	21%	1.622.808	-32%	21%	2.396.452	37%
NÃO CIRCULANTE								
Empréstimos e financiamentos	1.859.903	0%	24%	1.855.084	40%	24%	1.321.165	20%
Debêntures	1.310.497	-26%	17%	1.775.139	235%	23%	530.094	8%
Passivo de arrendamento	15.833	0%	0%	-	0%	0%	-	0%
Instrumentos financeiros derivativos	-	-100%	0%	67	-44%	0%	120	0%
Encargos setoriais	107.642	105%	1%	52.546	-14%	1%	60.944	1%
Provisões	173.696	58%	2%	110.142	-19%	1%	136.083	2%
Valores a repassar da parcela A e outros itens financeiros	47.056	-67%	1%	142.433	0%	2%	-	0%
Outros passivos não circulantes	6.261	269%	0%	1.697	-82%	0%	9.636	0%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	3.520.888	-11%	45%	3.937.108	91%	50%	2.058.042	32%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital social	952.492	0%	12%	952.492	0%	12%	952.492	15%
Reservas de capital	765.882	0%	10%	765.882	0%	10%	765.882	12%
Reservas de lucro	941.798	60%	12%	588.009	89%	7%	311.899	5%
Outros resultados abrangentes	6.579	-152%	0%	(12.556)	-44943%	0%	28	0%
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.666.751	16%	34%	2.293.827	13%	29%	2.030.301	31%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	7.881.509	0%	100%	7.853.743	21%	100%	6.484.795	100%

Fornecedores

O saldo de fornecedores, em 31 de dezembro de 2019, apresenta um aumento de 18% (+R\$ 117.728 mil) quando comparado a 2018, essa variação se deu principalmente por: (i) suprimimento de energia elétrica provisão (+ R\$ 121.453 mil); e (ii) variação cambial (- R\$ 4.341 mil).

A variação apresentada, entre 31 de dezembro 2018 e o exercício anterior, foi de -8% (-R\$ 55.116 mil), decorrente de: (i) energia elétrica (-R\$ 169.858 mil); e (ii) materiais/serviços (+R\$ 116.294 mil).

Empréstimos e financiamentos

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo teve acréscimo de 54% (+R\$ 170.546 mil) quando comparado ao exercício finalizado em 31 de dezembro de 2018. Essa variação ocorreu pelas liquidações e pagamentos de juros dos empréstimos (- R\$ 391.907 mil), variações cambiais, monetárias e MTM (+R\$ 102.922 mil), encargos incorridos (+R\$ 86.243 mil), liberação BNDES TLP e Scotia Moeda Estrangeira (+ R\$ 389.287 mil) e reclassificação Leasing (-R\$ 16.000 mil).

A variação de -28% (-R\$ 117.012 mil) em 31 de dezembro de 2018, quando comparado ao exercício anterior, ocorreu em decorrência principalmente das contratações de novos empréstimos em moeda nacional e estrangeira realizadas no período.

Debêntures

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo apresentou redução de -87% (-R\$ 474.168 mil) quando comparado ao do exercício anterior. Essa variação ocorreu principalmente por: (i) liquidações e pagamentos de juros das debêntures (- R\$ 592.249 mil); (ii) variações monetárias (+ R\$ 23.333 mil); e (iii) encargos das debêntures (+ R\$ 94.748 mil).

Em 31 de dezembro de 2018, o aumento em R\$ 1.090.832 mil, dos saldos de circulante e não circulante, das debêntures refere-se principalmente à captação da 7ª emissão das debêntures no valor de R\$ 1.300.000 mil.

Outros tributos a recolher

O saldo de outros tributos a recolher, em 31 de dezembro de 2019, foi de R\$ 195.659 mil, apresentando uma redução de - R\$ 87.142, principalmente por: (i) ICMS (- R\$ 35.650 mil); (ii) PIS/COFINS (- R\$ 43.275); (iii) Impostos retidos na fonte (- R\$ 10.436 mil).

O saldo de outros tributos a recolher, em 31 de dezembro de 2018, apresenta uma elevação de R\$ 71.816 mil, decorrente principalmente do aumento nas tarifas de energia.

Provisões

As provisões para contingências passivas apresentaram um aumento de 58% (+R\$ 63.554 mil) em 31 de dezembro de 2019 quando comparado com o exercício anterior, refere-se principalmente ao aumento de liquidações de processos judiciais de natureza cível, trabalhista, tributária e regulatória: (i) contingências trabalhistas (+R\$ 46.030 mil); (ii) contingências fiscais (+R\$ 1.103 mil); (iii) indenizações cíveis (+ R\$ 14.056 mil); e (iv) regulatórias (- R\$ 2.365 mil).

A redução de 19% (-R\$ 25.941 mil) em 31 de dezembro de 2018 quando comparado ao ano anterior, refere-se principalmente ao aumento de liquidações de processos judiciais de natureza cível, trabalhista, tributária e regulatória realizadas no período.

Reserva de retenção de lucro

Em 31 de dezembro de 2019 a reserva de retenção de lucro foi de R\$ 353.789 mil, apresentando um aumento de 60% com relação a 2018. O valor do grupo representa 12% do total do passivo.

A reserva de retenção de lucro em 2018 foi de R\$ 276.110 mil, apresentando um acréscimo de 89% com relação a 2017. O valor desse item representa 7% do total do passivo.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (Valores em R\$ mil)

Comparação das demonstrações de resultado referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	2019	AH%	AV%	2018 (Reapresentado)	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AV%
RECEITA BRUTA	10.391.542	10%	153%	9.455.891	10%	151%	8.577.807	148%
(-) Deduções da receita bruta	(3.618.937)	13%	-53%	(3.206.535)	16%	-51%	(2.768.706)	-48%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.772.605	8%	100%	6.249.356	8%	100%	5.809.101	100%
Custo do serviço	(5.501.767)	3%	-81%	(5.349.668)	10%	-86%	(4.860.355)	-84%
LUCRO BRUTO	1.270.838	41%	19%	899.688	-5%	14%	948.746	16%
Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa	(93.573)	57%	-1%	(59.780)	-5%	-1%	(63.085)	-1%
Despesas com vendas	(23.343)	-50%	0%	(46.325)	-56%	-1%	(106.243)	-2%
Despesas gerais e administrativas	(225.799)	282%	-3%	(59.097)	-2%	-1%	(60.250)	-1%
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS	928.123	26%	14%	734.486	2%	12%	719.168	12%
Resultado financeiro	(233.289)	59%	-3%	(147.044)	-19%	-2%	(181.296)	-3%
Receita financeira	988.290	-34%	15%	1.498.045	212%	24%	480.420	8%
Despesa financeira	(1.221.579)	-26%	-18%	(1.645.089)	149%	-26%	(661.716)	-11%
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	694.834	18%	10%	587.442	9%	9%	537.872	9%
Imposto de renda e contribuição social	(199.904)	15%	-3%	(173.110)	6%	-3%	(163.447)	-3%
Corrente	(113.671)	18%	-2%	(96.368)	41%	-2%	(68.357)	-1%
Diferido	(86.233)	12%	-1%	(76.742)	-19%	-1%	(95.090)	-2%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	494.930	19%	7%	414.332	11%	7%	374.425	6%
LUCRO BÁSICO E DILUÍDO POR AÇÃO:								
Ordinária	2,4268			2,0316			1,8359	
Preferencial	2,6694			2,2347			2,0195	

Fonte: DFP

Receita Líquida (Valores em R\$ mil)

COMPONENTES DA RECEITA BRUTA	2019	AH%	AV%	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AV%
Fornecimento de energia elétrica	5.598.875	4%	83%	5.362.302	20%	86%	4.470.236	77%
Disponibilidade da rede elétrica	3.644.317	25%	54%	2.912.714	11%	47%	2.616.025	45%
Câmara de Comercialização de Energia - CCEE	329.869	13%	5%	290.778	-31%	5%	422.501	7%
Mecanismo de Venda de Excedentes - MVE	174.793	0%	3%	-	0%	0%	-	0%
Valores a compensar/(repassar) da parcela A e outros itens financeiros	(301.787)	-468%	-4%	81.959	-85%	1%	535.227	9%
Receita de construção da infraestrutura da concessão	648.571	-7%	10%	694.989	60%	11%	434.338	7%
Outras receitas	296.904	162%	4%	113.149	14%	2%	99.480	2%
Total da Receita Bruta	10.391.542	10%	153%	9.455.891	10%	151%	8.577.807	148%
(-) Deduções da receita bruta	(3.618.937)	13%	-53%	(3.206.535)	16%	-51%	(2.768.706)	-48%
Total receita operacional líquida	6.772.605	8%	100%	6.249.356	8%	100%	5.809.101	100%

Fonte: DFP

Fornecimento de energia elétrica

O saldo no grupo apresentou uma variação positiva de 236.573 mil, entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018. Tal variação se deu em virtude de que, em 31 de dezembro de 2019, a energia distribuída (cativo + livre) da Elektro ter sido maior em 3,2%, com relação a 2018, alcançando o patamar de 4.577 GWh. A energia distribuída foi de 17.659 GWh.

As classes que mais impactaram neste grupo foram:

- ✓ A classe residencial sofreu influência da temperatura registrada, no exercício de 2019 o crescimento foi de 3,8%, atribuído às temperaturas mais elevadas e ao aumento da base de clientes;
- ✓ A análise da classe industrial + mercado livre revela um aumento de 2,8%, reflexo da retomada do crescimento do PIB Brasil, com destaque para os setores de construção civil, papel e automotivo;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- ✓ O crescimento da classe comercial cativa foi de 2,2%. O aumento foi influenciado pelas altas temperaturas e pelo crescimento do volume de vendas do comércio.
- ✓ A classe rural aumentou 5,1%, o clima mais seco verificado ao longo do ano gerou maior demanda de irrigação;
- ✓ As outras classes apresentaram crescimento de 3,4%, com destaque para o aumento das classes Poder Público e Iluminação Pública.

Em 31 de dezembro de 2018, a Elektro forneceu 17.112 GWh de energia na sua área de concessão, um crescimento de 2,49% em relação ao exercício anterior, sendo 63,49% referente ao consumo do mercado cativo e 36,51% do mercado livre. Os clientes cativos (clientes que compram energia da Elektro) reduziram o consumo em 0,5%, totalizando 10.865 GWh.

Os principais pontos que impactaram para o aumento no fornecimento em 2018 foram:

- ✓ A classe industrial cativa registrou queda de 9,5% no ano (explicada pela migração de clientes para o mercado livre).
- ✓ O consumo industrial distribuído (cativo + livre) apresentou crescimento de 3,7%.
- ✓ A soma do consumo das classes Serviço Público, Poder Público, Iluminação Pública e Uso Próprio, apresentou crescimento de 5,3% (mercado cativo) e 4,0% (mercado total) no ano de 2018 quando comparado a 2017.
- ✓ A classe comercial cativa reduziu o consumo em 2,5% e o consumo total (cativo+ livre) em 0,6%.
- ✓ A classe rural cresceu 2,3% (consumo cativo) e 2,8% (consumo total).

Disponibilidade da rede elétrica

Em 31 de dezembro de 2019, a disponibilidade da rede elétrica apresentou um aumento de R\$ 731.603 mil, equivalente a 25%, quando comparada com o ano anterior, devido à receita de uso de rede elétrica (cativo + livre).

Em 31 de dezembro de 2018, a disponibilidade da rede elétrica apresentou um aumento de R\$ 296.689 mil, equivalente a 11%, comparando com o exercício anterior, devido à receita de uso de rede elétrica (cativo + livre). O consumo de clientes livres aumentou 8,08% quando comparado ao ano anterior, principalmente devido à migração de clientes do mercado Cativo para o mercado Livre, além do maior consumo por parte de grandes clientes industriais que já existentes.

Mecanismo de Venda de Excedentes – MVE

Em 31 de dezembro de 2019, iniciou um novo mecanismo com objetivo de venda de excedente de energia, no montante de R\$ 174.793 mil, onde as distribuidoras podem ofertar montante de energia a um preço que ao ser liquidado no MVE é valorado a preço de equilíbrio gerando uma receita.

Valores a compensar/(repassar) de parcela A e outros itens financeiros

Em 31 de dezembro de 2019, os valores a compensar/(repassar) de parcela A e outros itens financeiros apresentaram um valor negativo de R\$ 301.787mil, com variação desfavorável de R\$ 383.746 mil comparado com o exercício anterior, devido ao impacto das despesas de energia e efeitos do curto prazo.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2018, os valores a compensar/(repassar) de parcela A e outros itens financeiros, apresentou uma variação negativa 85% equivalente a R\$ 453.268 mil quando comparado ao ano anterior. Esta variação ocorreu, porque em 2017 a Elektro estava constituindo saldo a receber o qual foi homologado em agosto de 2017 e, em 2018 além da amortização do saldo homologado no reajuste tarifário anual de agosto de 2018 a Companhia também está registrando saldo a devolver de parcela A.

Deduções da receita bruta

Em 31 de dezembro de 2019, a dedução da receita bruta aumentou 13%, impacto de R\$ 412.402 mil, quando comparado com o exercício anterior, decorrente de: (i) aumento do ICMS em R\$ 147.469 mil e PIS/COFINS R\$ 69.657 mil, efeito do aumento de base, (ii) aumento do CDE em R\$ 99.659 mil, (iii) aumento do EPE em R\$ 44.579; e (iv) Proinfa de R\$ 53.431 em virtude da segregação entre mercado cativo e livre.

Em 31 de dezembro de 2018, a dedução da receita bruta aumentou 16%, impacto de R\$ 437.829 mil, quando comparado com o exercício anterior, porque além do aumento de impostos, houve também aumento de 10,49% em encargos setoriais, principalmente na linha de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D, que apresenta um ressarcimento homologado pela Aneel no reajuste tarifário da Companhia de agosto de 2018, referente ao repasse ao consumidor de uma devolução de cobrança excedente de ICMS, instituída pela Lei nº 12.111/2009, que foi repassado às tarifas de energia elétrica, e recolhido ao Tesouro Nacional, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012. Para o aumento em encargos setoriais, destaca-se também valores de Encargos do consumidor - CCRBT, que ao contrário de 2017 que apresentávamos valores a receber de CCRBT, em 2018 a Companhia possui valores a devolver de CCRBT. Além disso, apresentou aumento de R\$ 117.701 mil na Conta de Desenvolvimento Econômico – CDE, de acordo com os novos valores homologados pelas Resoluções Homologatórias nº 2.368 de janeiro de 2018 e nº 2.446, de setembro de 2018. No início de 2018, a quota de CDE cobrada das distribuidoras aumentou 27,7% quando comparada a 2017, principalmente devido ao aumento do volume de benefícios tarifários (descontos oferecidos nas Tarifas de Energia para alguns consumidores selecionados) concedidos nas tarifas de distribuição e transmissão. E ainda, a partir de setembro de 2018 houve uma revisão extraordinária das cotas por conta de gastos adicionais como, por exemplo, benefícios tarifários acima do projetado inicialmente. Assim, houve mais um aumento das quotas a serem cobradas, que resultou numa variação de total 51,5% da cota de CDE USO de 2018 em relação ao ano de 2017.

Custos e Despesas do Serviço de Energia Elétrica

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

CUSTOS E DESPESAS	2019	AH%	AV%	2018 (Reapresentado)	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AV%
Energia elétrica comprada para revenda	(3.308.937)	5%	58%	(3.145.026)	-7%	58%	(3.394.465)	68%
Encargos de uso do sistema transmissão	(931.515)	4%	16%	(897.566)	95%	16%	(459.719)	9%
Não Gerenciáveis	(4.240.452)	5%	74%	(4.042.592)	5%	74%	(3.854.184)	77%
Pessoal	(335.641)	4%	6%	(321.593)	-3%	6%	(332.262)	7%
Administradores	(6.273)	14%	0%	(5.486)	-74%	0%	(21.109)	0%
Benefício pós-emprego	(4.201)	450%	0%	(764)	0%	0%	-	0%
Material	(37.352)	-6%	1%	(39.640)	5%	1%	(37.874)	1%
Serviços de terceiros	(153.547)	64%	3%	(93.374)	-1%	2%	(94.175)	2%
Amortização	(219.996)	13%	4%	(194.015)	9%	4%	(177.296)	4%
Arrendamentos e aluguéis	(2.833)	-69%	0%	(9.078)	-5%	0%	(9.514)	0%
Tributos	(3.723)	26%	0%	(2.948)	68%	0%	(1.752)	0%
Custo de construção da infraestrutura da Concessão	(648.571)	-7%	11%	(694.989)	60%	13%	(434.338)	9%
Outros	(98.320)	94%	2%	(50.611)	-21%	1%	(64.344)	1%
Gerenciáveis	(1.510.457)	7%	26%	(1.412.498)	20%	26%	(1.172.664)	23%
Total	(5.750.909)	5%	100%	(5.455.090)	9%	100%	(5.026.848)	100%

Fonte: DFP

Energia elétrica comprada para revenda

Em 31 de dezembro de 2019, aumento da energia elétrica comprada para revenda em R\$ 163.911 mil, que corresponde a 5% quando comparado ao ano anterior, decorrente principalmente de: (i) Contratos de compras de energia em R\$ 110.688 mil, em especial pela diminuição da receita com MCSD EN; (ii) Energia curto prazo - PLD em R\$ 260.908 mil, decorrente de custos variáveis e mercado SPOT, em especial pela diferença entre PLD entre submercados; (iii) Custos variáveis do MCP favorável R\$ 158.272; (iv) Proinfa em R\$ 12.682; e (v) Créditos de PIS/COFINS em R\$ 18.244.

Em 31 de dezembro de 2018, houve redução da energia elétrica comprada para revenda em R\$ 249.439 mil, que corresponde a -7% quando comparado ao ano anterior, decorrente principalmente de: (i) redução da energia no curto prazo (PLD) devido à redução da energia comprada no MCP (redução de R\$ 521.795 mil); (ii) redução nos Custos Variáveis devido à redução do PLD do Sudeste de R\$323/MWh em 2017 para R\$ 314/MWh em 2018 (redução de R\$ 88.936 mil). Tais reduções foram parcialmente compensadas pelo: (i) aumento na energia adquirida através de leilão - ACR devido ao início de suprimento de novos leilões e o aumento das tarifas dos contratos de CCEAR (aumento de R\$ 243.453 mil); e, (ii) aumento nos contratos de cotas de garantia física cujas tarifas foram reajustadas de acordo com a Resolução Homologatória 2.421 de 2018 (aumento de R\$ 86.552 mil).

Encargos de uso do sistema transmissão

Em 31 de dezembro de 2019, houve aumento dos encargos de uso do sistema transmissão em R\$ 33.949 mil, que corresponde a 4% quando comparado ao exercício de 2018, decorrente principalmente de: (i) aumento dos encargos de rede básica em R\$ 38.151, pelo reajuste das tarifas a partir de jul/19 e aumentos de MWh de transporte (MUST); e (ii) Crédito de PIS/COFINS, reduzindo o impacto negativo em R\$ 3.356 mil favorável.

Em 31 de dezembro de 2018, houve aumento no grupo de 95% (R\$ 437.847) comparado com o exercício anterior, essa variação deve-se majoritariamente ao aumento de Encargos de rede básica. Os encargos da rede básica refletem o reajuste das tarifas a partir de agosto de 2017. Vale explicar que, em abril de 2016 o Ministério de Minas e Energia publicou a portaria 120, que determinou a inclusão, nas TUSTs de algumas transmissoras, da indenização de ativos ainda não amortizados, que não haviam sido compensados quando da prorrogação dos contratos de concessão. Essa inclusão foi feita de forma

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

retroativa e impactou as distribuidoras a partir dos seus reajustes tarifários de 2017.

Pessoal, Administradores e Benefício pós-emprego

As contas de pessoal, administradores e benefício pós-emprego, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 346.115 mil, apresenta um aumento de R\$ 18.272 mil, quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 327.843 mil) em função, principalmente, ao aumento no plano de saúde em função da inclusão de estagiários e seus dependentes, auxílio alimentação e laudo atuarial de 2019.

As contas de pessoal, administradores e benefício pós-emprego, em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 327.843 mil, apresenta uma redução de R\$ 25.528 mil, quando comparado com 31 de dezembro de 2017 (R\$ 353.371 mil) devido iniciativas na otimização na gestão de pessoal e redução das despesas com treinamento.

Serviços de terceiros

Em 31 de dezembro de 2019, aumento nas contas de serviço de terceiros R\$ 60.173 mil, quando comparado ao ano anterior, em função principalmente de serviços em redes e linhas.

Amortização

A Amortização, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 219.996 mil, apresenta um aumento de 13% (R\$ 25.981 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 194.015 mil), devido ao aumento na base de ativos amortizáveis.

A Amortização, em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 194.015 mil, apresenta um aumento de 9% (R\$ 16.719 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2017 (R\$ 177.296 mil), devido ao aumento dos investimentos e consequente aumento na base de ativos amortizáveis.

Arrendamentos e aluguéis

Em 31 de dezembro de 2019, redução de arrendamentos e aluguéis em R\$ 6.245, impactado pela adoção do IRFS 16, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2019.

Outros

Em 31 de dezembro de 2019, houve um aumento no grupo de 94%, correspondente a R\$ 47.709 mil, essa variação ocorreu principalmente em função da atualização pontual da carteira do contencioso jurídico em R\$ 39.600 mil.

Em 31 de dezembro de 2018, houve uma redução de 21% (R\$ 13.733mil) em comparação com 2017, essa variação ocorreu principalmente em virtude das multas por inadimplência, que reduziram em R\$ 17.142 mil.

Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa

Em 31 de dezembro de 2019, a PPECLD totalizou R\$ 93.573 mil, aumento de R\$ 57% (R\$ 33.793 mil) em comparação ao mesmo período de 2018, refletindo a postura conservadora de efetuar um maior provisionamento nos faturamentos retroativos resultantes das ações de inspeção de combate às perdas e padronização dos critérios de aging.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2018, observa-se uma redução de 5% (R\$ 3.305 mil) quando comparado com 2017, tal variação foi consequência do maior volume de recuperação de receita.

Resultado Financeiro

RECEITAS FINANCEIRAS	2019	AH%	AV%	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AV%
Renda de aplicações financeiras	32.523	-24%	3%	42.816	-37%	3%	68.295	14%
Juros, comissões e acréscimo moratório de energia	70.437	-11%	7%	79.551	130%	5%	34.566	7%
Variações monetárias e cambial - dívida	388.981	-54%	39%	844.251	149%	56%	338.641	70%
Instrumentos financeiros derivativos	478.563	-8%	48%	520.231	1508%	35%	32.355	7%
Atualização de depósitos judiciais	2.020	-27%	0%	2.753	-65%	0%	7.911	2%
Atualização do ativo financeiro setorial	11.088	-8%	1%	12.037	8033%	1%	148	0%
Outras receitas financeiras	12.840	123%	1%	5.759	-28%	0%	8.017	2%
(-) Pis e Cofins s/ receita financeira	(8.162)	-13%	-1%	(9.353)	-2%	-1%	(9.513)	-2%
Total	988.290	-34%	100%	1.498.045	212%	100%	480.420	100%

DESPESAS FINANCEIRAS	2019	AH%	AV%	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AV%
Encargos de dívidas	(168.042)	2%	14%	(164.085)	28%	10%	(127.725)	19%
Variações monetárias e cambial - dívida	(515.227)	-53%	42%	(1.101.547)	196%	67%	(372.523)	56%
Instrumentos financeiros derivativos	(414.751)	32%	34%	(313.122)	221%	19%	(97.684)	15%
Atualização provisão para contingências	(45.822)	164%	4%	(17.331)	-35%	1%	(26.488)	4%
Outras despesas financeiras	(77.737)	59%	6%	(49.004)	31%	3%	(37.296)	6%
Total	(1.221.579)	-26%	100%	(1.645.089)	149%	100%	(661.716)	100%

Resultado Financeiro Líquido	(233.289)	59%		(147.044)	-19%		(181.296)	
-------------------------------------	------------------	------------	--	------------------	-------------	--	------------------	--

Fonte: DFP

A composição do resultado financeiro da Companhia é a seguinte:

Renda de aplicações financeiras

As rendas de aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 32.523 mil, apresentam uma redução de 24% (R\$ 10.293 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 42.816 mil), devido à redução do volume médio das disponibilidades e pré-pagamento de dívidas incluídas no plano de gestão de passivos em função da diminuição da quantidade de ativos aplicados.

As rendas de aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 42.816 mil, apresentam uma redução de 37% (R\$ 25.479 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2017 (R\$ 68.295 mil) em função da diminuição da quantidade de ativos aplicados.

Despesas com dívida e instrumentos financeiros derivativos

As despesas com dívida e instrumentos financeiros derivativos, líquidas, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 230.476 mil, apresentam uma variação líquida positiva, impactando negativamente o resultado, de 8% (R\$ 16.204 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018. Esse aumento foi decorrente dos seguintes efeitos: (i) apesar da queda do CDI e da TJLP, o IPCA teve um acréscimo de 0,56 pontos percentuais em relação ao ano anterior e (ii) Aumento de 0,9% no volume médio de dívida da empresa em relação ao mesmo período do ano anterior devido às captações direcionadas para CAPEX e capital de giro da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As despesas com dívida e instrumentos financeiros derivativos, líquidas, em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 214.272 mil, apresentaram uma melhora no resultado de 6% (R\$ 12.664 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2017. Essa variação foi decorrente dos seguintes efeitos: (i) queda do CDI e da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) – principais indexadores da dívida consolidada; onde ocasionou a redução do custo médio da dívida (ii) que foi parcialmente compensado pelo aumento de 29% no volume médio de dívida em relação ao ano anterior.

Atualização de provisão para contingências

As atualizações de provisão para contingências, em 31 de dezembro de 2019, representam um um montante de R\$ 45.822 mil, com uma variação de impacto negativo no resultado de R\$ 28.491, quando comparado ao ano anterior. Esse aumento foi devido à atualização de prognóstico de ações cíveis e trabalhistas.

As atualizações de provisão para contingências, em 31 de dezembro de 2018, representam um um montante de R\$ 17.331 mil, com uma variação de impacto positivo no resultado de R\$ 9.157, quando comparado ao ano anterior. Essa variação se deu principalmente pelo impacto na atualização das proviões nas contingências cíveis.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

10.2 COMENTÁRIOS DOS DIRETORES SOBRE:

a. Resultados das operações do emissor, em especial:

i. Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

2019

A partir do segundo trimestre de 2019, a Elektro, passou a apresentar os resultados a partir de análises gerenciais que a administração entende traduzir da melhor forma o negócio da companhia, refletindo o modelo de negócio das empresas de distribuição do setor elétrico. Segue abaixo tabela com nota de conciliação.

Memória de Cálculo	Ano atual		Ano anterior		Correspondência nas Notas Explicativas
	Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado	
(+) Receita líquida	1.826,1	6.772,6	1.589,2	6.249,4	Demonstrações de resultado
(-) Outras receitas	(46,1)	(296,9)	(24,3)	(113,1)	Nota 21
(+) Outras receitas - Outras	1,8	7,2	4,0	8,9	Nota 21f
= RECEITA Operacional Líquida	1.781,8	6.482,9	1.568,9	6.145,2	
(+) Custos com energia elétrica	(1.074,5)	(4.240,5)	(875,0)	(4.042,6)	Demonstrações de resultado
(+) Combustível para produção de energia	-	-	-	-	Nota 23
(+) Custos de construção	(253,0)	(648,6)	(291,7)	(695,0)	Demonstrações de resultado
= Custo com Energia	(1.327,5)	(4.889,1)	(1.166,7)	(4.737,6)	
(+) Valor de reposição estimado da concessão	33,1	230,6	5,4	47,4	Nota 21f
= MARGEM BRUTA	487,4	1.824,4	407,6	1.455,0	
(+) Custos de operação	(158,1)	(612,7)	(163,9)	(612,1)	Demonstrações de resultado
(+) Despesas com vendas	(3,7)	(23,3)	(11,9)	(46,3)	Demonstrações de resultado
(+) Outras receitas/despesas gerais e administrativas	(79,2)	(225,8)	(11,2)	(59,1)	Demonstrações de resultado
(-) Combustível para produção de energia	-	-	-	-	Nota 23
(-) Depreciação	55,8	220,0	50,4	194,0	Nota 23
(+) Outras receitas	46,1	296,9	24,3	113,1	Nota 21
(-) Outras receitas - Outras receitas	(1,8)	(7,2)	(4,0)	(8,9)	Nota 21f
(-) Valor de reposição estimado da concessão	(33,1)	(230,6)	(5,4)	(47,4)	Nota 21f
= Despesa Operacional (PMO)	(174,0)	(582,7)	(121,7)	(466,7)	
(+) PECLD	(28,7)	(93,6)	(13,4)	(59,8)	Demonstrações de resultado
EBITDA	284,7	1.148,1	272,5	928,5	
(+) Depreciação	(55,8)	(220,0)	(50,4)	(194,0)	Nota 23
(+) Resultado Financeiro	(68,6)	(233,3)	(8,1)	(147,1)	Demonstrações de resultado
(+) IRI/CS	(35,3)	(199,9)	(33,4)	(173,1)	Demonstrações de resultado
LUCRO LÍQUIDO	125,0	494,9	180,6	414,3	Demonstrações de resultado

(*) As notas explicativas correspondem às informações acumuladas.

No ano, a Margem Bruta atingiu R\$ 1.824,4 milhões, crescimento de 25,4% em relação a 2018. Além do aumento da base de clientes, altas temperaturas, maior atividade econômica e maior necessidade de irrigação na classe rural, que geraram maior volume distribuído (+3,2% vs. 2018), em 2019 a Margem Bruta da Companhia foi impactada pelo efeito não recorrente do reconhecimento positivo de R\$ 157,4 milhões referente ao Ativo Financeiro da Concessão (VNR), por menor glosa e maior BRR, homologado pela ANEEL no 5º Ciclo de Revisão Tarifária Periódica em agosto/19. Desconsiderando o mesmo efeito não recorrente da atualização do VNR, o crescimento de Margem Bruta seria de 14,6% em 2019 vs. 2018.

2018

A Companhia apresentou, no ano de 2018, Receita Bruta de R\$ 9.455.891 mil, representando um aumento de 10,24% ou R\$ 878.084 mil em relação ao ano anterior.

Os volumes de Fornecimento de Energia total no mercado cativo, na comparação entre os anos de 2017 e 2018 permaneceram estáveis. Entretanto, foi observado aumento de 19,96% (equivalente a R\$ 892.066 mil) na receita de Fornecimento de Energia total, na comparação entre os mesmos períodos. Esse aumento é decorrente, principalmente, do Reajuste Tarifário Anual da Companhia ocorrido em agosto de 2018, com efeito tarifário médio sentido pelos consumidores de 24,4%, conforme Resolução Homologatória nº 2.437 de 2018, publicada pela ANEEL.

Além do acréscimo nas tarifas, as principais variações que explicam a receita bruta são:

Classe Serviço Público: Em 2018, o consumo cresceu 17,92% em relação ao ano anterior. Tal variação decorre principalmente da entrada de um grande cliente na área de concessão da Companhia em março de 2018, impactando o resultado total do ano.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Mercado Livre: O consumo de clientes livres aumentou 8,08% quando comparado ao ano de 2017, principalmente devido à migração de clientes do mercado Cativo para o mercado Livre, conforme item 4.4, além do maior consumo por parte de grandes clientes industriais que já existentes.

Para as Penalidades e multas contratuais, os valores constantes da Receita Bruta são equivalentes a 2018 apenas, pois a adoção do novo IFRS 15 resultou exclusivamente a partir de 1º de janeiro de 2018, com efeito prospectivo. Anteriormente esses valores eram contabilizados na linha de despesas gerenciáveis.

Tais efeitos foram parcialmente compensados pela redução das receitas registradas na linha de “Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros”, também evidentes na primeira tabela deste capítulo, que apresentou uma variação negativa 84,69% equivalente a R\$ 453.268 mil entre os anos de 2018 e 2017. Esta variação ocorreu, pois em 2017 a Elektro estava constituindo saldo a receber o qual foi homologado em agosto de 2017 e, em 2018 além da amortização do saldo homologado no reajuste tarifário anual de agosto de 2018 a Companhia também está registrando saldo a devolver de Parcela A. Cabe destacar que tal variação não impacta a Receita Operacional Líquida visto que possui contrapartida no faturamento da Companhia.

A receita de construção tem sua contrapartida no custo de construção, não afetando o resultado da Companhia.

As Deduções da Receita Bruta no ano 2018 registraram aumento de R\$ 437.829 mil ou 15,81% comparativamente ao ano de 2017. Tal incremento se deu majoritariamente em função do maior volume de impostos incidentes sobre a receita, que aumentou 18,25%, (R\$ 346.641 mil). Além do aumento de impostos, houve também aumento de 10,49% em encargos setoriais.

A Elektro encerrou o ano de 2018 com Receita Operacional Líquida de R\$ 6.249.356 mil, aumento de 7,58% em relação ao ano anterior.

2017
A Companhia apresentou no ano de 2017 uma Receita Bruta de R\$ 8.864.102 mil, representando um aumento de 11,49% em relação ao valor de R\$ 7.950.256 mil alcançado em 2016:

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

2019
A energia distribuída (cativo + livre) pela Elektro em 2019 foi de 17.659 GWh, um desempenho 3,2% maior do que o de 2018.

As perdas de energia são acompanhadas através do índice percentual que calcula a razão entre a energia fornecida/faturada, e a energia requerida/comprada, acumuladas no período de 12 meses. Com base nessa metodologia, apresentamos abaixo a comparação dos índices de 2018 e 2019 da Elektro.

DISTRIBUIDORA	Perdas (%)							
	Perda Técnica		Perda Não Técnica		Perda Total			
	2018	2019	2018	2019	2018	Aneel 18	2019	Aneel 19
 ELEKTRO	5,76%	5,84%	2,60%	1,95%	8,36%	6,57%	7,79%	6,58% (até ago/19) 8,03% (após ago/19)

Nota: Os valores de perdas podem estar ligeiramente diferentes daqueles divulgados nos releases de resultados, pois em tais documentos foram divulgadas informações prévias, enquanto que aqui já temos a apuração definitiva.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

A Revisão Tarifária Periódica da Elektro (agosto/2019) elevou o patamar de perdas da distribuidora de para 8,03%.

O patamar de perdas encerrou o ano com 7,79%, melhora de 0,57 p.p. em relação ao indicador de 2018 e abaixo no novo limite regulatório estipulado pela ANEEL, de 8,03%.

2018

No ano de 2018 a Elektro forneceu 17.112 GWh de energia na sua área de concessão, um crescimento de 2,49% em relação ao ano de 2017.

O Índice de Perdas encerrou o ano com 8,65%, representando um aumento de 1,02 p.p na comparação com 2017.

2017

No ano de 2017 a Elektro forneceu 16.696 GWh de energia na sua área de concessão, um crescimento de 4,9% em relação ao ano de 2016.

O Índice de Perdas encerrou o ano com 7,60%, representando uma queda de 1,19 p.p, a maior redução anual dos últimos 10 anos, resultado das ações de combate às perdas que também tiveram maior resultado da história em 2017, com 170,4 GWh de energia recuperada.

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

As Tarifas de Energia Elétrica são fixadas pela ANEEL para cada concessionária de energia conforme características específicas de cada área de concessão (território geográfico onde cada empresa é contratualmente obrigada a fornecer energia elétrica), refletindo peculiaridades de cada região, como número de consumidores, quilômetros de rede e tamanho do mercado (quantidade de energia atendida por uma determinada infraestrutura), custo da energia comprada, tributos estaduais e outros.

O Contrato de Concessão estabelece que a Elektro Redes deve passar pelo processo de Revisão Tarifária a cada 4 anos ou Revisões Tarifárias Extraordinárias (RTE) a qualquer tempo, além de reajustes anuais entre os anos de revisões, sendo 27 de agosto a data de atualização de suas tarifas. A Revisão Tarifária tem como objetivo preservar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, estimulando o aumento da eficiência e a qualidade do serviço prestado pela Distribuidora, assegurando uma tarifa justa para os consumidores, além de preservar a atratividade financeira para os investidores.

Em 20 de agosto de 2019 a ANEEL aprovou o resultado da 5ª revisão Tarifária Periódica da Elektro, que passou a vigorar a partir de 27 de agosto de 2019.

A Parcela B já líquida de outras receitas, atingiu R\$1.627 milhões (aumento de 5% considerando o mercado do ano teste). Descontando receitas de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos, a Parcela B foi de R\$1.584 milhões. A Parcela A, por seu turno, apresentou redução em virtude de redução dos encargos da CDE, assim como do término de relevante componente financeiro do último processo tarifário de 2018. O efeito médio a ser percebido pelo consumidor neste processo tarifário será uma redução de 8,32%.

Para a Base de Remuneração Líquida, o valor aprovado foi de R\$ 3.905 milhões, a valores de agosto de 2019, refletido um reconhecimento de 97,9% dos investimentos realizados.

Quanto às Perdas Regulatórias reconhecidas na tarifa da Companhia, a ANEEL estabeleceu o percentual de 8,03%, ao invés de 6,6%, ficando o limite atual mais aderente à realidade da área de concessão da Elektro.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Em 21 de agosto de 2018, a ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.437 homologou o resultado do Reajuste Tarifário Anual da Companhia, em 24,67%, dos quais 11,28% correspondem ao reajuste tarifário econômico e 13,39% aos componentes financeiros pertinentes.

Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 24,42%, conforme tabela a seguir. As novas tarifas entraram em vigor a partir do dia 27 de agosto de 2018 com vigência até 26 de agosto de 2019.

Em 28 de março de 2017, a ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.214 aprovou em processo extraordinário de ajuste nas tarifas das distribuidoras e, republicou as Tarifas de Energia (TE) e Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD), com vigência a partir de 01 de abril de 2017.

Como consequência, foi excluída da cobertura tarifária aplicada no último processo tarifário relativos ao Encargo de Energia de Reserva – EER, os valores associados à receita fixa da Usina de Angra III, ocorrendo desconto das tarifas de energia, aplicada aos clientes cativos em R\$ -45,36/MWh, sendo o efeito tarifário a ser percebido pelos consumidores em -8,89%.

Os efeitos da aplicação do redutor de Angra III foram contabilizados em contrapartida à CVA (Conta de Compensação de Valores da Parcela A) do ESS/ERR, uma vez que, tratou-se de uma antecipação de repasse de passivo já contabilizado na respectiva CVA e que seriam, normalmente, tratados no processo tarifário de ago/17. O valor revertido para o consumidor apurado foi de R\$ 58.250 para Elektro.

Em 22 de agosto de 2017, a ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.290 homologou o resultado do Reajuste Tarifário Anual da Companhia, em 5,71%, dos quais 4,82%% correspondem ao reajuste tarifário econômico e 0,89% aos componentes financeiros pertinentes.

Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 10,40%, conforme tabela a seguir. As novas tarifas entraram em vigor a partir do dia 27 de agosto de 2017 com vigência até 26 de agosto de 2018.

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor

A situação financeira e o resultado das operações da Companhia são afetados: pela inflação e pelas tarifas praticadas nos leilões de venda de energia que refletem oferta e demanda, além das características da fonte da energia comercializada. Os principais indicadores de inflação que influenciam as operações realizadas pela Companhia são: IGP-M, índice que reajusta as tarifas de fornecimento de energia elétrica (fonte: FGV – Fundação Getúlio Vargas) e IPCA, índice que reajusta os contratos de energia no ambiente de contratação regulada (fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A maior parte da receita é derivada da venda de energia elétrica para consumidores finais cativos, cuja base tarifária é regulada. Os aumentos de tarifas de distribuição não se aplicam de maneira homogênea para cada classe de consumidores, havendo, em geral, aumentos diferenciados em função do mercado de referência utilizado em cada reajuste tarifário ou revisão tarifária periódica. O resultado das operações da Companhia é afetado significativamente por mudanças nas tarifas reguladas de energia elétrica.

Câmbio e Taxa de Juros

A Companhia possui empréstimos indexados ao Euro e ao Dólar e contratou instrumentos derivativos com objetivo exclusivo de proteção econômica e financeira contra a variação cambial. Foi utilizado swap de moeda estrangeira para CDI, de forma que os ganhos e perdas dessas operações decorrentes da variação cambial sejam compensados pelos ganhos e perdas equivalentes das dívidas em moeda nacional.

As dívidas da Companhia estão sujeitas à variação das taxas de juros no mercado e, portanto, na hipótese de elevação

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

das taxas de juros, as despesas financeiras da Companhia também aumentarão, afetando negativamente a sua capacidade de pagamento.

Conjuntura Macroeconômica Brasileira

Todas as operações da Companhia são afetadas pela conjuntura macroeconômica brasileira. Em particular, a performance da economia brasileira afeta a demanda por energia elétrica, e a inflação impacta nos custos e margens da Companhia.

A taxa de crescimento do PIB também influencia os resultados da Companhia. Uma desaceleração prolongada na atividade econômica no Brasil, decorrente da crise financeira internacional e seus efeitos no Estado de Pernambuco, pode vir a reduzir a demanda por alguns dos serviços prestados pela Companhia.

2019

Em 2019, o resultado financeiro registrou despesa financeira de R\$ 233,3 milhões, montante 58,7% (R\$ 86,3 milhões) pior que a despesa registrada em 2018.

2018

No ano de 2018, a Elektro apresentou despesa financeira líquida no valor de R\$ 147,0 milhões (redução de 18,89%), montante R\$ 34,3 milhões menor que as despesas líquidas financeiras de 2017, sendo as principais movimentações explicadas abaixo.

Nas linhas de Encargos de dívida, variações monetárias e cambiais e Instrumentos financeiros derivativos houve uma melhora de R\$ 12,7 milhões no resultado líquido devido aos seguintes fatores:

- (i) A queda do CDI e da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) – principais indexadores da dívida consolidada.
- (ii) Parcialmente compensado pelo aumento de 29% no volume médio de dívida em relação ao ano anterior.

Para a linha de Receita de Aplicações Financeiras o resultado inferior ao obtido em 2017, decorre da redução de 3,67 pontos percentuais no CDI acumulado no período que impactou negativamente a renda de aplicação financeira em R\$ 31,1 milhões. Em contrapartida, ocorreu um aumento do volume médio das disponibilidades, impactando positivamente em R\$ 5,7 milhões.

Na linha das Outras Despesas Financeiras o principal impacto é explicado pela cobrança realizada pela controladora Neoenergia, a partir do 4T17, de fee pelo aval em operações financeiras, iniciada.

2017

No encerramento de 2017, a empresa apresentou Despesa Financeira Líquida de R\$ 157,8 milhões, 8,87% maior que o resultado registrado em 2016 (R\$ 161,2 milhões).

Da variação total, R\$ 26,7 milhões estão relacionados à Receita de aplicações financeiras, Encargos de dívida, Variações monetárias e cambiais da dívida e Instrumentos financeiros derivativos, na comparação com ano anterior, conforme detalhado a seguir:

Nas linhas de Encargos de dívida, Variações monetárias e cambiais e Instrumentos financeiros derivativos, a variação foi uma melhora de R\$ 76,5 milhões devido aos seguintes fatores:

- (i) Redução do CDI, da TLP e do IPCA, que são os principais indexadores da dívida da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Para a linha de Receita de Aplicações Financeiras o resultado negativo, comparado ao 1T19, de R\$ 49,8 milhões, se explica pelos seguintes fatores:(i) O CDI acumulado no período foi de 9,93%, uma queda de 4,07 pontos percentuais em comparação ao ano anterior, onde foi de 14,00%. Tal queda, adicionada à redução de 21,5% do volume de caixa médio foram os principais fatores que ocasionaram a redução na renda das aplicações financeiras.

Segue quadro demonstrativo com os principais indicadores dos 3 últimos anos:

Índices	2019	2018	2017
CDI	5,96%	6,42%	9,93%
TJLP	6,20%	6,72%	7,12%
IPCA	4,31%	3,75%	2,95%
DÓLAR	4,0307	3,8748	3,308

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

10.3 - Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:

a. Introdução ou alienação de segmento operacional

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018, e 2017 não foram introduzidos ou alienados nenhum segmento operacional.

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 não ocorreram constituição, aquisição ou alienação de participação societária.

c. Comentários sobre os eventos ou operações não usuais

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 não ocorreram eventos ou operações não usuais.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor

As demonstrações contábeis da Companhia estão sendo apresentadas de acordo com às normas internacionais de contabilidade ("IFRS" – Internacional Financial Reporting Standards), emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB, e as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas, emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – ("CPC") e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários – ("CVM").

a. mudanças significativas nas práticas contábeis

2019

Os Diretores da Companhia informam que não ocorreram mudanças significativas nas práticas contábeis utilizadas pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

2018

No exercício findo em 2018, a Elektro Redes S.A. ("Elektro Redes" ou "Companhia") efetuou a adoção das novas práticas contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC") e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), cuja vigência se iniciou no exercício a partir de 1 de janeiro de 2018. Estas práticas contábeis foram o CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e o CPC 48 – Instrumentos Financeiros, equivalentes às normas internacionais IFRS 15 – *Revenue from Contract with Customers* e IFRS 9 – *Financial Instruments*, respectivamente, emitidas pelo *International Accounting Standards Board* ("IASB").

A adoção do CPC 47 foi efetuada usando o método de efeito cumulativo, o que implica na aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2018 sem o ajuste das mesmas transações para o exercício comparativo apresentado nas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, sendo o impacto relativo a exercícios anteriores ajustados à conta de lucros acumulados no patrimônio líquido.

Os impactos promovidos pela adoção do CPC 47 foram conforme descrito a seguir:

Receitas de uso da rede de distribuição ("TUSD")

A Companhia é avaliada pela ANEEL em diversos aspectos no fornecimento de energia elétrica para clientes. Entre eles, está a qualidade do serviço e do produto oferecidos aos consumidores. A qualidade dos serviços prestados compreende a avaliação das interrupções no fornecimento de energia elétrica. Destacam-se no aspecto da qualidade do serviço os indicadores de continuidade individuais DIC, FIC, DMIC e DICRI.

Os indicadores de continuidade de serviços individuais, se descumpridos, implicam na obrigação de ressarcimento aos clientes, através de descontos na fatura de consumo de energia.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Até o final do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, o reconhecimento destas receitas sob o CPC 30 – Receitas (equivalente ao IAS 18 – *Revenue*) se dava pelo valor justo, deduzida de quaisquer descontos comerciais e/ou bonificações, implicando no reconhecimento das penalidades de forma separada, como despesas operacionais.

A partir do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o reconhecimento de receita sob o CPC 47 passou a se dar de forma líquida das contraprestações variáveis, o que implica no reconhecimento das receitas de TUSD deduzidas das penalidades.

Em razão do CPC 47 determinar que somente possam ser reconhecidas receitas de um contrato com um cliente quando for provável o recebimento da contraprestação à qual tem direito em troca dos bens ou serviços transferidos, os contratos celebrados com clientes que apresentam longo histórico de inadimplência e que por diversos motivos não estão com o fornecimento de energia suspenso, deixaram de ter as respectivas receitas reconhecidas.

A adoção do CPC 48 também foi efetuada usando o método de efeito cumulativo, em outras palavras, a mesma isenção utilizada consistentemente com a adoção inicial do CPC 47.

Os novos requerimentos de classificação previstos no CPC 48 não produziram impactos na mensuração dos ativos e passivos financeiros, bem como dos instrumentos financeiros derivativos da Companhia, não havendo assim impacto significativo nas informações contábeis.

Com o propósito de avaliar a redução ao valor recuperável (*impairment*) de ativos financeiros e ativos contratuais, o CPC 48 substituiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração (equivalente ao IAS 39 – *Financial Instruments: Recognition and Measurement*) por um modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplica aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção dos investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. As provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro.

As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência real de perda de crédito nos últimos anos. A Companhia realizou o cálculo das taxas de perda separadamente para cada segmento de clientes (residencial, industrial, comercial, rural e setor público). Além disso, quando aplicável, foram consideradas as mudanças no risco de crédito seguindo avaliações de crédito externas publicadas.

2017

Os Diretores da Companhia informam que não ocorreram mudanças significativas nas práticas contábeis utilizadas pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis****2019**

Não houve efeitos significativos no patrimônio líquido e no lucro líquido da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

2018**Impactos da adoção inicial do CPC 47**

	Ref.	Saldo apresentado em 2018	Ajustes CPC 47	Saldos adoção CPC 47	sem do
Receita líquida	(a)/(b)	6.249.356	16.741	6.266.097	
Custo do serviço	(b)	(5.349.668)	(12.809)	(5.362.477)	
Despesa com vendas	(a)	(106.105)	(3.932)	(110.037)	
Outras Receitas/(Despesas gerais e administrativas)		(59.097)	-	(59.097)	
Resultado financeiro		(147.044)	-	(147.044)	
Imposto de renda e contribuição social		(173.110)	-	(173.110)	
Lucro líquido do exercício		414.332	-	414.332	

(a) Valor da receita não reconhecida de contratos com clientes que apresentem longo histórico de inadimplência.

(b) Valor das penalidades reconhecidas como redução da TUSD.

Impactos da adoção inicial do CPC 48

Abaixo seguem impactos do *impairment* adicional em lucros acumulados:

Em R\$ mil	<i>Impairment</i> adicional
Contas a receber de clientes e outras contas a receber	(5.985)
Impostos diferidos	2.034
Impacto em 1º de janeiro de 2018	(3.951)

A Elektro adotou todas as normas, revisões de normas, pronunciamentos técnicos, interpretações técnicas e orientações técnicas emitidas pela CVM e CPC que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016.

2017

Não houve efeitos significativos no patrimônio líquido e no lucro líquido da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor**

Não houve ressalvas ou ênfases nos pareceres dos auditores independentes em relação às demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados em de 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5 - Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros.

A preparação das demonstrações contábeis exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. As estimativas e pressupostos se baseiam na experiência histórica e outros fatores relevantes. Portanto, os resultados futuros podem diferir dessas estimativas.

Estão listadas a seguir apenas as estimativas consideradas mais importantes pela Administração, as quais possuem probabilidade de impacto relevante, caso outras estimativas fossem utilizadas em seu lugar. Existem outras estimativas e julgamentos que foram adotados pela Administração na preparação das demonstrações contábeis, para as quais não são esperadas alterações relevantes caso ocorra alteração ou substituição das estimativas e julgamentos adotados.

As políticas contábeis significativas adotadas pela Companhia nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 estão descritas em notas explicativas específicas, relacionadas aos itens apresentados a seguir:

Registro da receita de fornecimento de energia e de uso da rede do sistema de distribuição não faturados

A receita de fornecimento de energia é mensurada pelo valor justo recebido ou a receber dos clientes, deduzido de impostos e eventuais descontos incidentes. O faturamento de energia dos consumidores é efetuado mensalmente de acordo com um calendário de leitura e a receita não faturada correspondente ao período compreendido entre a data da última leitura e o encerramento do mês. É calculada utilizando como base o volume total de energia disponibilizada no mês e o índice anualizado de perdas técnicas e comerciais.

Registro da provisão da Comercialização de energia no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ("CCEE")

Os registros das operações de compra e venda de energia na CCEE estão reconhecidos pelo regime de competência de acordo com informações divulgadas por aquela entidade ou por estimativa da Administração.

Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos

O imposto de renda ("IRPJ") e a contribuição social ("CSLL") são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R\$ 240 mil para IRPJ e 9% sobre o lucro tributável para CSLL, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício.

A Companhia reconhece ativos fiscais diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre os lucros contábeis e tributáveis e decorrentes de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que a Companhia espera gerar lucros tributáveis futuros com base em projeções feitas pela Administração. O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data de balanço e, se aplicável, reduzido à medida que não seja mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo seja recuperado.

Critério de apuração e atualização do ativo da concessão e cálculo da amortização do ativo intangível

A Interpretação Técnica ICPC 01 (R1) e a Orientação Técnica OCPC 05, ambas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e que tratam de contratos de concessão, determinam que os investimentos realizados durante a fase de construção do ativo da concessão sejam contabilizados como “ativo de contrato”. Finalizada a obra, esses investimentos precisam ser bifurcados na contabilidade entre um intangível e um ativo financeiro. Os investimentos que não serão amortizados até o final da concessão deverão ser contabilizados como ativo financeiro e representam um direito incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro diretamente do Poder Concedente no final da concessão, sob a forma de indenização. Os investimentos que serão amortizados de forma linear até o final da concessão deverão ser contabilizados como ativo intangível. Desse modo, eventuais erros nas estimativas podem representar distorções nos valores contabilizados como ativo financeiro e ativo intangível.

Além disso, os investimentos classificados como ativo financeiro são atualizados conforme orientações específicas da ANEEL, que é o órgão regulador do setor, e sua aplicação oferece complexidade nos cálculos realizados.

Provisão para perda esperada de créditos de liquidação duvidosa

A provisão para perda esperada de créditos de liquidação duvidosa (“PPECLD”) é reconhecida em valor para cobrir as perdas na realização de contas a receber, cuja recuperação é considerada improvável.

A Companhia possui políticas para cálculo da PPECLD, cuja metodologia tem como premissa de provisionamento ser baseada na análise do risco de crédito dos clientes, considerando o histórico do comportamento de pagamento dos clientes e a experiência histórica de perdas efetivas.

Mensuração do valor justo para ativos e passivos financeiros

A Companhia utiliza técnicas de avaliação que incluem o uso de dados que são (ou não) baseados em dados observáveis de mercado para estimar os valores justos de certos tipos de instrumentos financeiros.

A Administração acredita que as técnicas de avaliação selecionadas e as premissas utilizadas são apropriadas para mensurar o valor justo de seus instrumentos financeiros.

Provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios

As provisões são reconhecidas em função de um evento passado quando há uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a exigência de um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de desembolso de caixa futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

As reclamações contra a Companhia são reconhecidas como passivo e/ou são divulgadas em notas explicativas, a menos que a probabilidade de perda seja considerada remota. A provisão é reconhecida quando a perda é provável e o valor pode ser estimado com segurança. As reclamações serão liquidadas quando ocorrer um ou mais eventos futuros. Normalmente, a ocorrência de tais eventos não está dentro do controle da Companhia e, portanto, a avaliação desses passivos está sujeita a graus variados de incerteza jurídica e interpretação, e requerem estimativas e julgamentos significativos a serem feitos pela Administração, que incluem a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.

Podem existir certas condições na data da emissão das demonstrações contábeis da Companhia, que podem resultar numa perda para a Companhia, mas que somente será resolvido quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. A administração da Companhia e seus assessores jurídicos avaliam tais passivos contingentes, e tal avaliação inerentemente envolve um exercício de julgamento. Na avaliação de contingências passivas relacionadas a processos judiciais pendentes contra a Companhia ou a reivindicações não reclamadas que possam resultar em tais processos, os assessores jurídicos da Companhia avaliam os méritos percebidos de qualquer processo judicial ou reivindicações não declaradas, bem como os méritos percebidos no valor da reparação pretendida ou esperada.

Se a avaliação de uma contingência indicar que é provável que uma perda significativa tenha sido incorrida e o valor do passivo possa ser estimado, o passivo estimado é provisionado. Se a avaliação indicar que uma contingência de perda potencialmente relevante não é provável, mas é razoavelmente possível, então a natureza do passivo contingente é divulgada.

Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros

Os valores a compensar da parcela A e outros itens financeiros decorrem das diferenças temporárias entre os custos homologados que são incluídos na tarifa no início do período tarifário, e os custos que são efetivamente incorridos ao longo do período de vigência da tarifa. Essa diferença constitui um direito a receber sempre que os custos homologados e incluídos na tarifa são inferiores aos custos efetivamente incorridos, ou uma obrigação quando os custos homologados e incluídos na tarifa são superiores aos custos efetivamente incorridos.

Esses valores serão efetivamente liquidados por ocasião do próximo período tarifário ou, em caso de extinção da concessão com a existência de saldos apurados que não tenham sido recuperados, serão incluídos na base de indenização já prevista quando da extinção, por qualquer motivo, da concessão.

Custos dos planos de aposentadoria com benefícios e o valor presente da obrigação de aposentadoria.

A obrigação líquida da Companhia para os planos de benefício definido é calculada para cada um dos planos com base na estimativa do valor do benefício futuro que os empregados receberão como retorno pelos serviços prestados no exercício atual e em exercícios anteriores. Esse valor é descontado ao seu valor presente e é apresentado líquido do valor justo de quaisquer ativos do plano.

A avaliação atuarial dos planos de benefícios definidos é calculada pelo método do crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta em um potencial ativo para a Companhia, o ativo a

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

ser reconhecido é limitado ao valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reembolsos futuros do plano ou redução nas futuras contribuições ao plano. Para calcular o valor presente dos benefícios econômicos são levadas em consideração quaisquer exigências mínimas de custeio aplicáveis. O ativo líquido do plano de benefícios é avaliado pelos valores de mercado (marcação a mercado). As premissas econômicas e financeiras para efeitos dessa avaliação atuarial, que envolvem taxas de desconto, taxas de retorno de ativos esperadas, aumentos salariais futuros, taxas de mortalidade e aumentos futuros de benefícios de aposentadorias e pensões, são discutidas com os atuários independentes e aprovadas pela Administração da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

10.6 - Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:

a. Comentários sobre os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*), tais como:

i. Comentários sobre arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não houve transações de arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

ii. Comentários sobre carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

iii. Comentários sobre contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não houve contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços, que não tenham sido registrados nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

iv. Comentários sobre contratos de construção não terminada

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não houve contratos de construção não terminada, que não tenham sido registrados nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

v. Comentários sobre contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não houve contratos de recebimentos futuros de financiamentos, que não tenham sido registrados nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

b. Comentários sobre outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não houve outros itens, que não tenham sido registrados nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

10.7 - Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não houve transações que alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens, que não tenham sido registrados nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

b. natureza e o propósito da operação

Não aplicável.

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não aplicável

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

10.8. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor

a. investimentos, incluindo:

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos:

O investimento total da Elektro em 2019 foi de R\$682.520 mil com um investimento líquido de R\$656.839 mil, sendo R\$329.751 mil na expansão do sistema elétrico com ampliação de subestações, construção de linhas e ligações de clientes, conforme detalhado na tabela abaixo.

INVESTIMENTOS REALIZADOS 	
Natureza Investimento (Preço corrente - valores em R\$ MM)	2019
Expansão de Rede	(329,8)
Programa Luz para Todos	(0,3)
Novas Ligações	(124,6)
Novas SE's e RD's	(204,9)
Compromisso ECV	-
Renovação de Ativos	(141,2)
Melhoria da Rede	(82,7)
Perdas e Inadimplência	(13,7)
Outros	(107,4)
Movimentação Material (Estoque x Obra)	(7,7)
(=) Investimento Bruto	(682,5)
SUBVENÇÕES	25,7
(=) Investimento Líquido	(656,8)
Movimentação Material (Estoque x Obra)	7,7
(=) CAPEX	(649,1)

No ano de 2018, a Elektro investiu um montante de R\$ 697.106 mil. E teve um total de investimento líquido no valor de R\$ 641.515 mil, com subvenção no valor de R\$ 55.591 mil.

Até o final do ano de 2017, a ELEKTRO investiu um montante de R\$419.610mil, dos quais R\$13.307mil são investimentos subvencionados, representando um aumento total de 9,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Os investimentos realizados nos anos de 2019, 2018 e 2017 foram aderentes ao planejado para o período. O nível adequado de investimentos reflete a política da ELEKTRO para garantir a constante melhoria da qualidade de seus serviços prestados, bem como a geração de valor do negócio, mantendo seu compromisso com os clientes, a sociedade e a concessão.

ii. fontes de financiamento dos investimentos

A Elektro Redes financia parte do seu Programa de Investimentos por meio de linhas de crédito providas do BNDES, Eletrobras, FINEP e, adicionalmente a partir de 2013, com o Banco Europeu de Investimentos (BEI), com condições atrativas do ponto de vista de prazo e custo.

Em 2019, a ELEKTRO recebeu R\$ 188,7 milhões do BNDES, referente ao contrato de financiamento firmado em Dezembro de 2018, e R\$ 496 mil referentes à liberação de subcrédito social do contrato de financiamento firmado em

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

2013.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não aplicável. Não existem desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

b. Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor:

Não aplicável. Não existem outras aquisições relevantes já divulgadas pela Companhia.

c. Novos Produtos e serviços, indicando:**i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas**

A Lei nº. 9.991, de 24 de julho de 2000, determina que as concessionárias do setor de energia elétrica devem destinar 0,5% da sua receita operacional líquida para investir em Pesquisa e Desenvolvimento e mais 0,5% em Eficiência Energética (EE).

A Companhia, além de cumprir esse dispositivo regulatório, define o tema inovação como um dos seus valores, ratificando a intenção de manter seu parque tecnológico atualizado e, ao mesmo tempo, a sua pretensão de desenvolver e manter em suas empresas os conhecimentos necessários para a adequada prestação de seus serviços e a consolidação de seu posicionamento estratégico.

Os programas anuais de P&D podem ser constituídos de um ou mais projetos, cooperados entre as empresas ou não, e deverão ser propostos de acordo com as instruções dispostas no PROP&D. Os Procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor Elétrico foram aprovados pela Resolução Normativa (REN) da Aneel nº 219, de 11 de abril de 2006, e posteriormente alterado pelas Resoluções Normativas nº 316, de 13 de maio de 2008, nº 504, de 14 de agosto de 2012 e, recentemente, pela REN nº 754 de 13 de dezembro de 2016.

Segundo as diretrizes básicas do Programa de P&D, todo projeto de P&D deve ser enquadrado em umas das fases da cadeia da inovação, podendo ser classificado como pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, cabeça de série, lote pioneiro ou inserção no mercado.

Considerando esses conceitos, os 15 projetos de P&D em andamento, no período de 2017 a 2019, da Companhia, listados abaixo, referem-se às fases da cadeia de inovação da pesquisa básica dirigida, da pesquisa aplicada ou do desenvolvimento experimental sendo considerados projetos de pesquisa:

- PD-00385-0053/2012 – Geração Distribuída com Fontes Alternativas e Renováveis de Energia em Ambiente de

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Micro-redes, Smart-Grid: Metodologias de Medição; Segurança Operacional e Impactos na Qualidade de Energia. A pesquisa resultou na análise e comparação das metodologias no estado da arte de medição da energia elétrica, considerando cenários de cargas não lineares e GD com fontes renováveis e alternativas. Foram especificados e instalados sistemas fotovoltaicos e eólicos, considerando a conexão em baixa tensão para avaliação do impacto destes na rede de distribuição de energia e em seus pontos de acoplamentos (PACs). Foi desenvolvido um aplicativo (software) para o monitoramento remoto da injeção de energia elétrica nas redes, considerando a análise dos fluxos de potências e os impactos nos índices de qualidade de energia, regulação e segurança operacional, dadas as proteções de conexão e ilhamento dos GDs;

- PD-0385-0063/2015 – BID-MONITOR – Big Data e Monitoramento de Dados: A Inteligência de Máquina no apoio à Tomada de Decisões em Leilões de Energia Elétrica. Este projeto cooperado entre Elektro, Aratu e Mineração Santa Elina Industria foi desenvolvido pela Venidera visando otimização do processo de compra de energia elétrica, que quase sempre é um processo bem complexo e envolve grandes incertezas, melhorando a assertividade na tomada de decisões e mitigando riscos de erro nas contratações. Todos os resultados e monitoramentos realizados pela infraestrutura desenvolvida foram condensadas em vários aplicativos web que configuram os diferentes módulos de monitoramento de dados (balanço energético das distribuidoras, previsão de PLD, monitoramento textual com filtragem de anomalias e notícias do setor elétrico) de tal forma que todo tipo de monitoramento e acompanhamento de informações é realizada por meio de um aplicativo móvel.
- PD-0385-0048/2012 – Sistemas de Microturbina Solar-Híbrida para Cogeração de Eletricidade e Calor para o Setor Agroindustrial. O conceito do projeto está baseado no termo Central de Concentração Solar e tem como objetivo implantar duas unidades piloto, inéditas no mundo, de centrais de concentração solar integradas a uma agroindústria com potencial de P&D e capacitar uma rede de fornecedores nacionais para construção de novas centrais no país. Esse tipo de sistema é ideal para indústrias com demanda combinada, favorecendo a eficiência energética. O projeto é de interesse nacional e está sob coordenação e execução da empresa Solinova Inovação Tecnológica e Empresarial e USP/Pirassununga, contando com o aporte financeiro do BNDES e Programa P&D ANEEL/Elektro.
- PD-0385-0062/2013 – Modelo de Referência para Implantação de Redes Elétricas Inteligentes (Smart Grid). O projeto “Cidade Inteligente” tem como finalidade ser utilizado como um grande teste das novas tecnologias smart grids para simular condições da rede de e dos clientes sobre como será a distribuição de energia no futuro. Embora existam muitas vertentes, as Smart Grids se fundamentam em gestão de energia de forma eficiente, restauração mais rápida do sistema após uma interrupção e maior interação entre as distribuidoras e os consumidores. O estudo em execução no município de São Luiz do Paraitinga - SP visa à aplicação de tecnologias contemplando soluções inovadoras para automação e operação da rede de energia envolvendo geração distribuída, telemedição, inserção de veículos elétricos e oferta de novos serviços promovendo interação da comunidade e consumidores no cenário futuro. A iniciativa previu o que há de mais moderno em tecnologia de distribuição, e tem como grande diferencial a aproximação da comunidade, explorando o conceito da sustentabilidade no intuito de contagiar e conscientizar por meio do desenvolvimento de ações educacionais. Instituições contribuíram de maneira expressiva para o sucesso do projeto, como a Universidade de São Paulo (USP/São Carlos), Universidade Estadual de São Paulo (Unesp/Ilha Solteira), Pontifícia Universidade Católica

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

(PUC/Rio de Janeiro), Fundação para Inovações Tecnológicas (Fitec). A escolha por São Luiz do Paraitinga como sede do projeto decorreu das características locais, similares às encontradas na maior parte dos municípios em que a Elektro atua, como área rural extensa e urbana concentrada. Assim, os estudos permitirão melhor avaliação dos efeitos das novas tecnologias para uma possível expansão nas demais localidades que a Empresa atende. O conhecimento será compartilhado para promover o desenvolvimento sustentável de todo o setor elétrico.

- PD-0642-0002/2015 – Metodologia da Função Custo do Déficit. Trata-se de um projeto, resultado da Chamada de Projeto de P&D Estratégico nº 002/2015 da ANEEL, tendo como proponente a Empresa Enercan e, dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participaram como cooperadas a Narandiba, a Elektro, além do consórcio Energética Águas da Pedra. Seu objetivo é estimar a função custo do déficit a partir de três metodologias: atualização da metodologia atual; value of lost load, metodologia que usa sondagens para inferir o custo do déficit do consumidor; e cálculo dos segmentos da função de custo do déficit, considerando a aversão ao risco na operação.
- PD-0385-0065/2017 – Sistema Solar Fotovoltaico conectado diretamente à Estrutura da Rede Secundária de Distribuição. Desenvolvimento e implementação de solução para inserção de geração distribuída na rede secundária de distribuição da concessionária. O produto contempla protótipo para sustentação de módulos fotovoltaicos em postes da rede de distribuição, mais arquitetura eletroeletrônica para conexão em corrente alternada incluindo acompanhamento e monitoramento da instalação de projeto piloto. O sistema será objeto de estudo de impactos técnicos, econômicos e regulatórios da utilização de fontes de geração distribuída fotovoltaica na rede secundária de distribuição, além disso, visa estudar possíveis ganhos ancilares como: a redução de perdas e sobrecargas em horários de pico de verão e melhorar o perfil de tensão.
- PE-4950-0716/2016 - Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico (SIASE) - Fase II. Esse projeto irá avançar na cadeia de inovação realizando o Desenvolvimento Experimental dos conceitos e modelos desenvolvidos no projeto PE-4950-0718/2013. Realizará, portanto, a construção de um sistema a partir do desenho funcional e arquitetura, conceituados de forma original naquele projeto. O produto previsto do projeto será capaz de fornecer informações atualizadas, centralizadas, unívocas e inteligíveis aos diversos públicos de interesse sobre o setor elétrico, e ainda, que permitam a consolidação e realização de diversas possibilidades de cruzamento entre elas caracterizando o uso de inteligência analítica, com a consequente produção de conhecimento a toda a sociedade. A Companhia participa deste projeto como empresa cooperada.
- PD-00047-0080/2017 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 2). Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Propõe-se o Desenvolvimento de 6 protótipos de um concentrador de comunicação, 40 gateways e 40 modems com módulos criptográficos que possibilitarão a comunicação segura dos dispositivos que compõem as Redes Inteligentes (Medidores, Sensores Inteligentes, Trafos Inteligentes e qualímetro com oscilografia contínua).
- PD-0391-0032/2018 - Modernização das Tarifas de Distribuição de Energia Elétrica. Motivado pelo contexto global, de forte mutação tecnológica e de ampliação das possibilidades de escolha dos consumidores finais, foi lançada

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

em 2017 a Consulta Pública 33 pelo MME com objetivo de colher subsídios e contribuições dos agentes para um conjunto de medidas de aprimoramento do marco legal do setor elétrico. Nesse contexto, o objetivo do projeto cooperado de P&D de Modernização de Tarifas é o de promover estudos aprofundados para a modernização das tarifas de distribuição de energia elétrica, envolvendo a avaliação de sinalização locacional, horária e dinâmica e a tarifa não volumétrica. A atual estrutura tarifária, bem como o procedimento de cálculo das tarifas, serão revistas contemplando também a inserção das novas tecnologias, tais como a geração distribuída. Participam deste projeto todas as distribuidoras do Grupo Neoenergia.

- PD-00385-0064/2018 - Sistema híbrido de produção de energia elétrica e aquecimento de água denominado MultiSolar. Produto Interativo com Serviço Agregado, um sistema solar híbrido (equipamento e software) que implementa o conceito MultiSolar por maximizar o aproveitamento da irradiação solar (telhados), valendo-se de conversões de eficiência e custo escaláveis, e compatíveis com diferentes classes de consumo. Solução universal de um trocador de calor adaptável à maioria dos módulos FV disponíveis no mercado, a integração do trocador ao módulo permitirá diminuir a sua temperatura aumentando a eficiência da conversão energia solar em eletricidade, ao mesmo tempo que transferirá calor indesejado ao processo de conversão para o aquecimento de água.
- PD-04951-0648/2018 - Construção de laboratório para o Desenvolvimento de Tecnologia para equipamentos em alta potência – TEAP. Este projeto tem como proponente a CEMIG, com participação da Potiguar Sul e da Elektro como cooperadas, que visa o conhecimento técnico e científico para concepção, desenvolvimento, projeto, construção e ensaio de equipamentos de alta potência e laboratório de referência à P&D de equipamentos de alta potência: disjuntores, seccionadoras, transformadores, cabos, barramentos, cubículos, sistemas de proteção, etc.
- PD-00047-0083/2018 - Desenvolvimento de Tecnologia para Inserção de Microrrede em Sistemas Isolados. Este projeto é cooperado entre as distribuidoras do Grupo Neoenergia. Propõe-se o Estudo da aplicação de microrredes como solução em massa para universalização, investigando tecnologias, custos e ganho socioeconômico para os eletrificados em 6 plantas piloto. A partir de dados dos pilotos, será desenvolvido gerenciador de energia para microrredes com presença de supercapacitores.
- PD-0385 0068/2019 - Projeção de Mercado através de Algoritmos Colaborativos. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Tem como objetivo a construção de um modelo matemático e aplicativo computacional utilizando as técnicas de aprendizagem colaborativa (Multi-task learning) para projeção de mercados de energia elétrica desenhado especialmente para o grupo Neoenergia. O modelo deverá ser capaz de tratar o problema da escassez de dados históricos para a projeção, criando um histórico realista que permita a previsão confiável.
- PD-00047-0082/2019 - Desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de energia elétrica para uso em equipamento da rede de distribuição. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia e tem como objetivo desenvolver Tecnologia de armazenamento de energia, para utilização nos equipamentos de rede com a finalidade de prolongar a vida útil das fontes de armazenamento de energia (em geral, 2 anos) equiparando-as

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

aos equipamentos de rede (acima de 10 anos).

- PD-00047-0086/2019 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes - Módulo de Medição. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Pretende-se desenvolver uma Metodologia e construir laboratórios para a validação de protocolo de medição e comunicação garantindo interoperabilidade para todas as camadas do modelo OSI. Na camada de aplicação, será desenvolvido o padrão brasileiro do protocolo DLMS. Nas camadas mais baixas, propõe-se o uso dos protocolos PRIME e WI-SUN.

Em 2017, foram encerrados dois projetos: **(i)** PD-00385-0053/2012 – Geração Distribuída com Fontes Alternativas e Renováveis de Energia em Ambiente de Micro-redes, Smart-Grid: Metodologias de Medição; Segurança Operacional e Impactos na Qualidade de Energia; e o **(ii)** PD-0385-0063/2015 -BID-MONITOR - Big Data e Monitoramento de Dados: A inteligência de máquina no apoio à tomada de decisões em leilões de energia elétrica.

Em 2018, foram encerrados os 03 seguintes projetos: **(i)** PD-0385-0048/2012 - Sistemas de microturbina solar-híbrida para cogeração de eletricidade e calor para o setor agroindustrial; **(ii)** PD-0642-002/2015 - Metodologia de Elaboração da Função de Custo do Déficit e o **(iii)** PD-0385-0062/2013 - Modelo de Referência para Implantação de Redes Elétricas Inteligentes (Smart Grid).

Não houve encerramento de projetos em 2019.

Estão em andamento os seguintes projetos: **(i)** PD-4950-0716/2016 - Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico (SIASE) - Fase II; **(ii)** PD-0385-0065/2017 – Sistema Solar Fotovoltaico conectado diretamente à Estrutura da Rede Secundária de Distribuição; **(iii)** PD-00047-0080/2017 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 2) - Multilink; **(iv)** PD-0391-0032/2018 - Modernização das Tarifas de Distribuição de Energia Elétrica; **(v)** PD-00047-0083/2018 - Desenvolvimento de Tecnologia para Inserção de Microrrede em Sistemas Isolados; **(vi)** PD-04951-0648/2018 - Construção de laboratório para o Desenvolvimento de Tecnologia para equipamentos em alta potência – TEAP; **(vii)** PD-00385-0064/2018 - Sistema híbrido de produção de energia elétrica e aquecimento de água denominado MultiSolar, , **(viii)** PD-0385 0068/2019 - Projeção de Mercado através de Algoritmos Colaborativos, **(ix)** PD-00047-0082/2019 - Desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de energia elétrica para uso em equipamento da rede de distribuição, **(x)** PD-00047-0086/2019 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes - Módulo de Medição.

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Os montantes totais investidos pela Elektro Redes em projetos de P&D em fase de pesquisa de P&D (pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental), somados aos recursos destinados à gestão do Programa de P&D, corresponderam aos valores descritos na tabela abaixo:

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

- Em 2017, R\$ 3.950.346,91;
- Em 2018, R\$ 6.560.030,96;
- Em 2019, R\$ 2.830.758,09

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados

No desenvolvimento de projetos na Companhia, que geram novos produtos e serviços, também são incluídos os projetos do programa de P&D que pertencem às fases avançadas da cadeia de inovação: cabeça de série, lote pioneiro e inserção de mercado.

Dessa forma, no período de 2017 a 2019, a Elektro Redes desenvolveu os seguintes projetos:

- PD-00040-0023/2018 - Lote Pioneiro do aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento. Foram realizados dois projetos de P&D ANEEL anteriores, nas fases de desenvolvimento experimental e cabeça de série que demonstraram a viabilidade técnica e de implantação prática de um equipamento capaz de realizar a aferição de medidores de energia elétrica em campo, sem a necessidade de interrupção no fornecimento de energia do consumidor. Assim, o presente projeto pretende prosseguir na cadeia de inovação, testando o equipamento desenvolvido como cabeça de série em maior escala, com equipes em campo. Neste projeto, está prevista a presença da indústria que permitirá que o produto final seja desenvolvido com características de mercado, incluindo a viabilidade econômica para produção e comercialização em série. Participam deste projeto todas distribuidoras do Grupo Neoenergia
- PD-00047-0084/2019 - Lote Pioneiro de Equipamento para Identificação e Cadastro de Equipamentos de Redes de Distribuição de Energia Elétrica. Os projetos PD-0047-008/2006, PD-0077-0027/2009 e PD-0047-0067/2012 criaram uma solução para otimizar a gestão dos ativos da concessionária. Atualmente, têm-se o uso intensivo de documentos em papel nos processos logísticos. Geralmente, esses documentos são preenchidos à mão, sujeitos a grafia ilegível e a erros. Esses documentos são processados por digitadores, aumentando a probabilidade da propagação de informações incorretas, pois não há crítica dos dados no lançamento das informações na base cadastral. A aderência físico-contábil da base cadastral é imprescindível para concessionária, uma vez que é determinante para o reajuste tarifário promovido pela Aneel. A solução será aprimorada permitindo sua adoção na íntegra inclusive com a integração dos sistemas de software desenvolvidos ao sistema corporativo da empresa. Serão feitas adequações aos requisitos de TI e a migração dos formulários para plataforma dos smartphones com sistema operacional Android. Participam deste projeto todas distribuidoras do Grupo Neoenergia.
- PD-00043-0119/2019 - Antenas Inteligentes - Cabeça de Série. No projeto de pesquisa anterior foi desenvolvido um Sistema de Antenas Inteligente chaveado com aplicação Piloto na Subestação de Gravatá/PE, na qual se encontravam três chaves repetidoras telecomandadas localizadas em uma "região de sombra", dentro de uma setor de 180°, e raio de 10 km, em relação à subestação de Gravatá. A motivação do Projeto atual é expandir o sistema de antenas inteligente, já desenvolvido e testado, para uma abrangência de 360°. Isto é, permitir a comunicação do COI com qualquer chave religadora localizada dentro de círculo com raio de 15 km, para que possa substituir o sistema de comunicação clássico,

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

existente, de forma a ficar permanentemente em operação, e que possa ser aplicado a qualquer subestação que utilize enlace de rádio. Participam deste projeto todas distribuidoras do Grupo Neoenergia.

- PD-00385-0071/2019 - Desenvolvimento de equipamento para poda de árvores próximas a redes de distribuição de até 46 kV com controle remoto. O projeto será o aprimoramento tecnológico do equipamento robotizado para poda de árvores próximas às redes de distribuição de até 46 kV desenvolvido anteriormente, que incluía um sistema de trituração e armazenamento dos resíduos da poda. Considerando-se essa nova etapa do projeto, serão realizados: montagem, testes e entrega de 2 equipamentos. O projeto tem como principal motivação a redução dos riscos envolvidos na metodologia tradicional de poda que utiliza caminhão de linha viva com o eletro-arborista operando manualmente as ferramentas de poda de dentro do cesto aéreo. O equipamento desenvolvido minimizará os riscos ao operador e queda de galhos sobre a rede, além de necessitar de uma equipe reduzida de três pessoas.
- PD-00385-0069/2019 - Desenvolvimento de Caminhão Elétrico para Manutenção de Redes de Distribuição de Energia. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. O produto principal deste projeto é um Caminhão elétrico para manutenção de redes de distribuição, com desenvolvimento de conjunto inteligente para o gerenciamento da recarga e de sistema seguro e eficiente para recargas do veículo na própria rede da concessionária.
- PD-00043-0087/2019 - Aplicações Ambientalmente Sustentáveis da Mobilidade Elétrica para a ilha de Fernando de Noronha. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia e a Termope, e visa desenvolver a Mobilidade Elétrica de forma sustentável em Fernando de Noronha via soluções e modelos de negócio em atividades de turismo, serviços públicos e operações da administração da Celpe, com potencial de reprodutibilidade em outros ambientes e envolvimento de empresas e entidades locais. Também objetiva soluções tecnológicas para suporte aos veículos elétricos e otimização dos recursos renováveis com proposição de *roadmap* evolutivo.
- PD-00047-0087/2019 - Corredor verde e postos de carregamento para avaliação do desempenho de veículos híbridos e elétricos. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia, além da Termope. O projeto prevê a criação de um corredor verde no Nordeste (trecho entre Salvador-BA e Natal-RN), contendo 11 estações de recarga em rodovia (50kw) e mais 6 estações em shoppings urbanos (22kW). O projeto visa a avaliação de um novo modelo de negócio para as empresas do setor elétrico.
- PD-00385-0070/2019 - Transformação Digital da Experiência do Cliente Neoenergia. Projeto cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Tem como objetivo transformar a experiência do cliente Neoenergia, oferecendo canais digitais mais eficientes e personalizados para melhorar o desempenho dos indicadores de serviço ao cliente e tornar mais eficiente o atendimento humano e digital. Será realizado o redesenho dos diversos perfis de clientes na era digital, além do desenvolvimento e aplicações de novas soluções digitais para atender às necessidades atuais e futuras.

Todos os projetos encontram-se em andamento

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Os montantes totais investidos pelas empresas do Grupo Neoenergia nos projetos de pesquisa e desenvolvimento (fase da cadeia de inovação: cabeça de série, lote pioneiro e inserção de mercado), somados aos recursos destinados à gestão do Programa de P&D, corresponderam aos seguintes valores:

- Em 2017, R\$ 0,00;
- Em 2018, R\$ 6.485,80;
- Em 2019, R\$ 362;756,62.

v. fontes de financiamento dos investimentos

De 2017 a 2019, não houve ingresso de financiamento externo para este fim.

vi. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não aplicável. Não existem desinvestimentos em andamento ou previstos.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante**10.9 - Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção**

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não houve outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.